NEW LIGHT INSTITUTE
Medical | Foundation

**• Test ID : 234** **• FST : 34**

ALL INDIA
# FULL SYLLABUS TEST SERIES 2025-26

**DURATION : 180 Minutes** **DATE : 19-Feb-2026** **MARKS : 720**

Download our App
New Light | NEET Prep

## Topic Covered

| | |
|---|---|
| **Physics** | **: FULL SYLLABUS** |
| **Chemistry** | **: FULL SYLLABUS** |
| **Biology** | **: FULL SYLLABUS** |

***(Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.)***

Download our App
New Light | NEET Prep

***Please read the instructions carefully :***

1. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180** questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get **4 marks**. For each incorrect response, **one mark** will be deducted. The maximum marks are **720**.
2. Use **Blue/Black Ball Point Pen** only for writing particulars on this page/marking responses.
3. Rough work is to be done on the space provided in the Test Booklet only.
4. **On completion of the test, the candidate must handover the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
5. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your roll no. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
6. Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and no question is missing.
7. Each candidate must show on demand his/her Admission Card to the Invigilator.
8. If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
9. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice.
11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.
13. The candidates will write the Correct Test ID Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

**Name of the Student (In CAPITALS) :** _____

**Candidate ID :** _____

**Candidate Signature :** _____ **Invigilator's Signature :** _____

**INSTRUCTION**

- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your roll no. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and no question is missing.
- Each candidate must show on demand his/her Admission Card to the Invigilator.
- If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
- No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
- The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.
- Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
- The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.
- The candidates will write the Correct Test ID Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

# Key Points of New Light Test Series :

- Rapid Fire Revision of all tests Live Classes available on **"New LIght Institute"** Channel ( YouTube ) before the scheduled test.
- Video of all tests' solution available on **"New Light Institute" App.**
- Chat support **24×7** available for the students on **"New Light Institute" App.**
- Test results are regularly sent to the parents and students.

For lattest update on NEET, PDF sheets, other examinations and class schedule.

**Please Subscribe our –**

**Telegram Channel - @NewLightInstituteKanpur**

**Youtube Channel - New Light Institute**

**For Today's Paper Discussion - Scan the QR code -**

**• Youtube Channel Link :**

**https://www.youtube.com/@newlightprayaas2583**

**• Youtube Channel Name : New Light Prayaas**

**BEWARE OF NEGATIVE MARKING**

**TOPIC : FULL SYLLABUS**

**1. An ideal gas is found to obey an additional law $PV^3$ = constant. The gas is initially at temperature T and volume V. The temperature of the gas when volume is 4V :**

(1) T/4

(2) T/2

(3) T/8

(4) T/16

**2. Time period of simple pendulum is 1.62 s. Choose correct statement :**

(1) 1 and 6 are certain and 2 is uncertain digits and number of significant digits is two only

(2) 1 and 6 are certain and 2 is uncertain digits and number of significant digits is three.

(3) 1, 6 and 2 are certain digits and number of significant digits is three

(4) 1 is certain and 6 and 2 are uncertain digits so number of significant digits is one only.

**3. Expansion during heating :**

(1) Occurs only in solids

(2) Increases the weight of a material

(3) Decreases the density of a material

(4) Occurs at the same rate for all liquids and solids

**4. A beaker is completely filled with water at 4°C. It will overflow if :**

(1) Only Heated above 4°C

(2) Only Cooled below 4°C

(3) Both heated and cooled above and below 4°C respectively

(4) None of the above.

**5. The relation between rms velocity, $v_{rms}$ and the most probable velocity, $v_{mp}$ of a gas is :**

(1) $v_{rms} = v_{mp}$ (2) $v_{rms} = \sqrt{\frac{3}{2}} v_{mp}$

(3) $v_{rms} = \sqrt{\frac{2}{3}} v_{mp}$ (4) $v_{rms} = \frac{2}{3} v_{mp}$

**1. एक आदर्श गैस $PV^3$ = नियताकं, नियम का पालन करती है प्रारम्भ में यदि गैस के आयतन V पर यदि ताप T हो 4V पर गैस का ताप होगा :**

(1) T/4

(2) T/2

(3) T/8

(4) T/16

**2. सरल लोलक का आवर्तकाल 1.62 s है। इनमें से सही कथन चुनियें:**

(1) 1 और 6 निश्चित अंक है और 2 अनिश्चित अंक है तथा सार्थक अंकों की संख्या केवल दो है

(2) 1 और 6 निश्चित अंक है और 2 अनिश्चित अंक है तथा सार्थक अंकों की संख्या तीन है

(3) 1, 6 और 3 निश्चित अंक है और सार्थक अंकों की संख्या की तीन है

(4) 1 निश्चित अंक है तथा 6 और 2 अनिश्चित अंक है तथा सार्थक अंकों की संख्या केवल एक है

**3. गर्म करने के दौरान प्रसार होता है :**

(1) केवल ठोस में

(2) पदार्थ का भार बढ़ता है

(3) पदार्थ का घनत्व घटता है

(4) सभी द्रवों व ठोसों के लिए समान दर से बढ़ता है

**4. एक बीकर पूरी तरह से 4°C पर भरा है यह बहने लगेगा जब:**

(1) 4°C ऊपर गर्म किया जाय

(2) 4°C से नीचे ठंडा किया जाय

(3) 4°C से ऊपर गर्म किया जाय या 4°C से नीचे ठंडा किया जाय

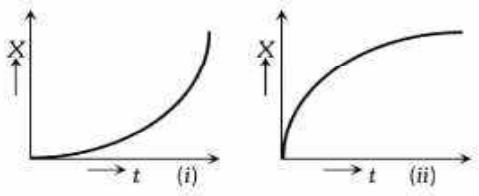
(4) उपरोक्त में से कोई नही

**5. एक गैस के वर्ग माध्य मूल वेग और अधिकतम सम्भावित वेग में सम्बन्ध है:**

(1) $v_{rms} = v_{mp}$ (2) $v_{rms} = \sqrt{\frac{3}{2}} v_{mp}$

(3) $v_{rms} = \sqrt{\frac{2}{3}} v_{mp}$ (4) $v_{rms} = \frac{2}{3} v_{mp}$

**6.** **Figures (i) and (ii) below show the displacement-time graphs of two particles moving along the x-axis. We can say that**



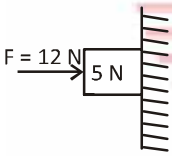

(1) Both the particles are having a uniformly accelerated motion

(2) Both the particles are having a uniformly retarded motion

(3) Particle (i) is having a uniformly accelerated motion while particle (ii) is having a uniformly retarded motion

(4) Particle (i) is having a uniformly retarded motion while particle (ii) is having a uniformly accelerated motion

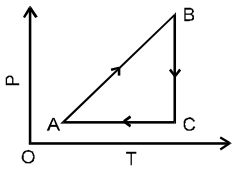
**7.** **A block of weight 5 N is pushed against a vertical wall by a force of 12 N. The coefficient of friction between the wall and block is 0.6. The magnitude of force (F) exerted by the wall on the block is**

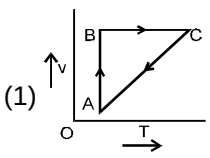


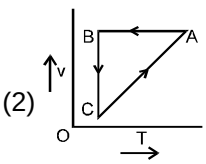

(1) 20 N (2) 12 N

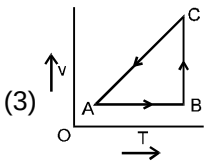
(3) 5 N (4) 13 N

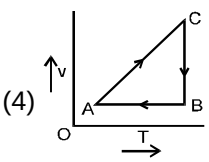
**8.** **A cyclic process is shown in the P-T diagram. Which of the following curves shows the same process on a V-T diagram.**



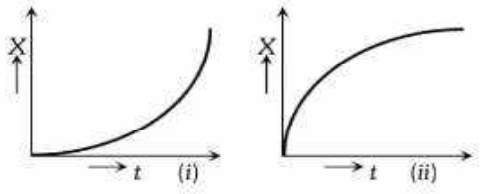

(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


**6.** **प्रदर्शित चित्र (i) व x- अक्ष के अनुदिश गति कर रहे दो कणों के विस्थापन समय ग्राफ हैं। हम कह सकते हैं कि**



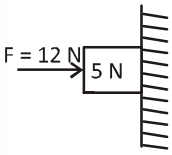

(1) दोनों कणों की गति एक समान त्वरित गति है।

(2) दोनों कण एक समान अवमन्दित गति करेंगे

(3) कण (i) एक समान त्वरित गति करेगा तथा कण (ii) एक समान अवमन्दित गति करेगा।

(4) कण (i) एक समान अवमन्दित गति करेगा जबकि कण (ii) एक समान त्वरित गति करेगा।

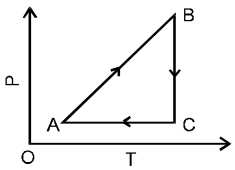
**7.** **एक पिण्ड जिसका भार 5 N है एक ऊर्ध्वाधर दीवार से 12 N का बल लगाकर सटाकर रखा गया है। यदि दीवार और पिण्ड के बीच घर्षण नियतांक 0.6 है। दीवार द्वारा पिण्ड पर लगााया गया बल होगाः**

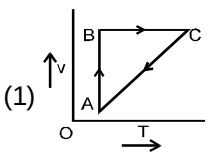


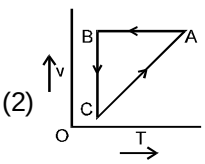

(1) 20 N (2) 12 N

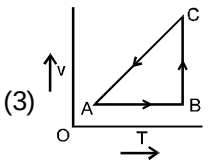
(3) 5 N (4) 13 N

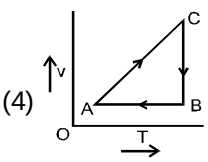
**8.** **एक चक्रिय प्रक्रम P-T चित्र में दिखाया गया है तो निम्नलिखित में से कौन–सा बक्र एक समान प्रक्रम V-T आरेख पर प्रदर्शित करेगा :**




(1) 


(2) 


(3) 


(4) 

**9.** **A force acts on a 30g particle in such a way that the position of the particle as s function of time is givne by $x = 3t - 4t^2 + t^3$, where x is in metres and t is in seconds. The work done during the first 4 seconds is:**

(1) 5.28 J (2) 450 mJ

(3) 490 mJ (4) 530 mJ

**10.** **The area of the accleration-displacement curve of a body gives**

(1) impulse

(2) Change in momentum per unit mass

(3) Change in KE per unit mass

(4) Total change in energy

**11.** **Centre of mass of three particles of masses 1 kg, 2kg and 3 kg lies at the point (1, 2, 3) and centre of mass of another system of particles 3 kg and 2 kg lies at the point (–1, 3, –2). Where should we put a particle of mass 5 kg so that the cnetre of mass of entire system lies at the centre of mass of first system :**

(1) (0, 0, 0)

(2) (1, 3, 2)

(3) (–1, 2, 3)

(4) (3, 1, 8)

**12.** **Two particles of equal mass have velocities $\vec{v}_1 = 2\hat{i}\ ms^{-1}$ and $\vec{v}_2 = 2\hat{j}\ ms^{-1}$. First particle has an acceleration $\vec{a}_1 = (3\hat{i} + 3\hat{j})\ ms^{-2}$ while the acceleration of the other particle is zero. The centre of mass of the two particles moves in a path of :**

(1) straight line

(2) parabola

(3) circle

(4) ellipse.

**13.** **A rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 N ? What is the linear acceleration of the rope ? Assume that there is no slipping:**

(1) $15s^{-2}$, $10\ ms^{-2}$ (2) $35s^{-2}$, $20\ ms^{-2}$

(3) $25s^{-2}$, $10\ ms^{-2}$ (4) $15s^{-2}$, $20\ ms^{-2}$

**9.** **30 ग्राम के एक कण पर एक बल इस प्रकार कार्य करता है कि समय के सापेक्ष कण की स्थिति $x = 3t - 4t^2 + t^3$ से दी जाती है जहॉ x मीटर में तथा t सैकण्ड में है। प्रथम चार सैकण्ड में किया गया कार्य होगा।**

(1) 5.28 J (2) 450 mJ

(3) 490 mJ (4) 530 mJ

**10.** **त्वरण विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है**

(1) आवेग

(2) संवेग में परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान

(3) गतिज में ऊर्जा परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान

(4) कुल ऊर्जा में परिवर्तन

**11.** **तीन कणों 1 kg, 2kg और 3 kg का द्रव्यमान केन्द्र बिन्दु (1, 2, 3) पर है तथा दूसरे निकाय जिसमें कण 3 kg व 2 kg द्रव्यमान केन्द्र बिन्दु (–1, 3, –2) पर है। एक तीसरे कण 5 kg को कहॉ पर रखा जाये कि इसका द्रव्यमान केन्द्र प्रथम निकाय के द्रव्यमान केन्द्र से संयोग कर जाये:**

(1) (0, 0, 0)

(2) (1, 3, 2)

(3) (–1, 2, 3)

(4) (3, 1, 8)

**12.** **दो कण जिनका द्रव्यमान बराबर है क्रमशः $\vec{v}_1 = 2\hat{i}\ ms^{-1}$ वेग से और $\vec{v}_2 = 2\hat{j}\ ms^{-1}$ वेग से चल रहे है। पहले कण का त्वरण $\vec{a}_1 = (3\hat{i} + 3\hat{j})\ ms^{-2}$ है जबकि दूसरे कण का त्वरण शून्य है। द्रव्यमान केन्द्र का पथ होगा:**

(1) सरल रेखीय

(2) परवलयाकार

(3) वृत्तीय

(4) दीर्घवृत्तीय.

**13.** **3 किग्रा तथा 40 सेमी त्रिज्या के खोखले बेलन पर नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी लपेटी जाती है यदि रस्सी को 30 न्यूटन के बल से खीचा जाये तब बेलन का कोणीय त्वरण क्या होगा । रेखीय त्वरण भी बताइये :**

(1) $15s^{-2}$, $10\ ms^{-2}$ (2) $35s^{-2}$, $20\ ms^{-2}$

(3) $25s^{-2}$, $10\ ms^{-2}$ (4) $15s^{-2}$, $20\ ms^{-2}$

**14.** What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the earth of mass M and radius R in a circular orbit at an altitude of 2R:

(1) $\frac{5GmM}{6R}$

(2) $\frac{2GmM}{3R}$

(3) $\frac{GmM}{2R}$

(4) $\frac{GmM}{3R}$

**15.** If a-body describes a circular motion under inverse square field, the time taken to complete one revolution T is related to the radius of the circular orbit as:

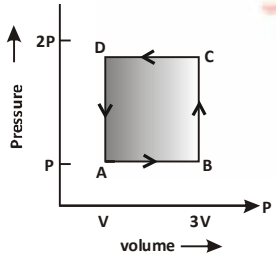
(1) $T \propto r$

(2) $T \propto r^2$

(3) $T^2 \propto r^3$

(4) $T \propto r^4$

**16.** A thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown in figure. Heat rejected by the gas during the cycle is:




(1) $\frac{1}{2}$ PV (2) PV

(3) 2 PV (4) 4 PV

**17.** The molar heat capacity of a monoatomic ideal gas undergoing the process : $PV^{1/2}$ = constant is :

(1) $\frac{15}{2}R$

(2) $\frac{23}{2}R$

(3) $\frac{7}{2}R$

(4) 0

**14.** द्रव्यमान M एवं त्रिज्या R के एक ग्रह के पृष्ठ से द्रव्यमान m के एक उपग्रह को 2R ऊँचाई पर वृत्तीय कक्ष में लॉन्च करने के लिये न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक है।

(1) $\frac{5GmM}{6R}$

(2) $\frac{2GmM}{3R}$

(3) $\frac{GmM}{2R}$

(4) $\frac{GmM}{3R}$

**15.** यदि कोई पिण्ड व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अन्तर्गत वृत्तीय गति करता है तो उसके द्वारा एक परिक्रमण करने का समय T तथा वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या r में सम्बन्ध है।

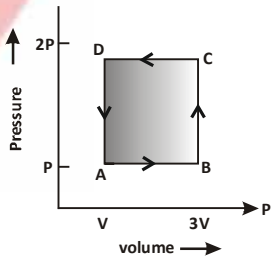
(1) $T \propto r$

(2) $T \propto r^2$

(3) $T^2 \propto r^3$

(4) $T \propto r^4$

**16.** एक ऊष्मा गतिक निकाय चक्रीय प्रक्रम ABCD के द्वारा चित्र में प्रदर्शित है। चक्रीय प्रक्रम के दौरान गैस के द्वारा निकलने वाली ऊष्मा है:




(1) $\frac{1}{2}$ PV (2) PV

(3) 2 PV (4) 4 PV

**17.** एकल परमाणुक आदर्श गैस के लिए मोलर विशिष्ट उष्मा की क्षमता जब $PV^{1/2}$ = नियतांक है :

(1) $\frac{15}{2}R$

(2) $\frac{23}{2}R$

(3) $\frac{7}{2}R$

(4) 0

**18.** **The root mean square and most probable speed of the molecules in a gas are :**

(1) same

(2) different

(3) cannot say

(4) depends on nature of gas

**19.** **The KE and PE of a particle executing SHM with ampliitude A will be equal when its displacement is:**

(1) $A\sqrt{2}$

(2) $A/2$

(3) $A/\sqrt{2}$

(4) $A\sqrt{2/3}$

**20.** **A particle is executing SHM. Then, the graph of velocity as a function of displacement is a/an:**

(1) straight line

(2) circle

(3) ellipse

(4) hyperbola

**21.** **Consider the following statements :**

**1. If the potential energy of a particle is given by $U(x) = ax^4 - bx^2 (a,b > 0)$ then x = 0 is a point of stable equilibrium.**

**2. Two capacitors of capacitances C and 2C are connected in series across a battery. The charge on each capacitor is the same.**

**3. For a hydrogen atom, the speed of the electron in the nth Bohr orbit is proportional to 1/n.**

**4. If two coherent sources have unequal intensities, complete destructive interference is not possible.**

**5. In simple harmonic motion, the time period is independent of amplitude only if the restoring force is exactly proportional to displacement**

**6. For a relativistic particle, if momentum doubles, its kinetic energy also doubles.**

(1) Only 2, 3, 4 and 5 are correct

(2) Only 2, 4 and 5 are correct

(3) Only 3 and 6 are correct

(4) Only 1, 2 and 5 are correct

**18.** गैस में अणुओं की वर्ग माध्य मूल वेग तथा प्रायिकतम चाल होगी:

(1) समान

(2) भिन्न

(3) कह नहीं सकते

(4) गैस के स्वभाव पर निर्भर करता

**19.** आयाम A के साथ सरल आवर्तगति क्रियान्वित करने वाले कण का KE और PE तब बराबर होगा जब उसका विस्थापन होगा।

(1) $A\sqrt{2}$

(2) $A/2$

(3) $A/\sqrt{2}$

(4) $A\sqrt{2/3}$

**20.** कण सरल आवर्तगति में आगे की ओर बढ़ रहा है तो वेग का ग्राफ विस्थापन के फलन में होगा।

(1) सीधी रेखा

(2) वृत्त

(3) परवलय

(4) अति परवलय

**21.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यदि किसी कण की स्थितिज ऊर्जा $U(x) = ax^4 - bx^2 (a,b > 0)$ द्वारा दी गई हो, तो **x = 0** स्थायी संतुलन का बिंदु है।

2. दो संधारित्र C तथा 2C को श्रेणीक्रम में बैटरी से जोड़ा गया है। दोनों पर आवेश समान होगा।

3. हाइड्रोजन परमाणु में वीं बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन को वेग 1/n के अनुक्रमानुपाती होता है।

4. यदि दो समकालिक स्रोतों की तीव्रताऐं असमान हों तो पूर्ण विध्वंसात्मक व्यतिकरण संभव नहीं है।

5. सरल आवर्त गति में आवर्तकाल आयाम से स्वतंत्र तभी होता है जब पुनर्स्थापन बल ठीक–ठीक विस्थान के समानुपाती हो।

6. सापेक्षिक कण के लिए यदि संवेग दुगुना जो जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाती है।

(1) सिर्फ 2, 3, 4 और 5 सही है।

(2) सिर्फ 2, 4 और 5 सही है।

(3) सिर्फ 3, और 6 सही है।

(4) सिर्फ 1, 2 और 5 सही है।

**22.** The equation of a transverse wave travelling on a rope is given by $y = 10 \sin \pi (0.01 x - 2.00 t)$ where y and x are in cm and t in seconds. The maximum transverse speed of a particle in the rope is about:

(1) 63cm/s

(2) 75 cm/s

(3) 100 cm/s

(4) 121 cm/s

**23.** The electric force between two charges each equal to 3 $\mu$C , when placed in vacuum is 12 N. What will be the force between them if the charges are embeded in a dielectric of constant 6:

(1) 36N

(2) 18 N

(3) 2 N

(4) 1 N

**24.** The electric field inside a charged isolated conductor is :

(1) Constant

(2) Zero

(3) Depending upon shape

(4) Depending upon charge

**25.** Assertion: If three capacitors of capacitance $C_1 < C_2 < C_3$ are connected in parallel then their equivalent capacitance $C_p > C_3$

Reason: $\frac{1}{C_p} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$ (for parallel connection)

(1) If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion

(2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion

(3) If assertion is true but reason is false

(4) It the assertion false and reason is true

**26.** In metals the time of relaxation of electrons :

(1) Increases with increasing temperature

(2) Decreases with increasing temperature

(3) Does not depend on temperature

(4) Changes suddenly at 400 K.

**22.** एक डोरी पर गतिमान अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग का समीकरण है। $y = 10 \sin \pi (0.01 x - 2.00 t)$ यहाँ y और x सेमी में तथा t सैकण्ड में है। डोरी के किसी कण की अनुप्रस्थ चाल का अधिकतम मान होगा लगभग

(1) 63cm/s

(2) 75 cm/s

(3) 100 cm/s

(4) 121 cm/s

**23.** दो समान आवेश (q = 3μF) जब निश्चित दूरी पर निर्वात में रखे जाते है। तो उनके बीच कार्य करने वाला बल 12 N है। तथा जब उन आवेशों को उतनी ही दूरी पर परावैद्युत माध्यम (जिसका परावैद्युतांक K = 6 है) मे रखा जाता है तो कार्य करने वाला बल होगा

(1) 36N

(2) 18 N

(3) 2 N

(4) 1 N

**24.** विलगित आवेशित चालक के अन्दर विद्युत क्षेत्र क्या होगा :

(1) नियत

(2) शून्य

(3) आकार पर निर्भर करेगा

(4) आवेश पर निर्भर करेगा

**25.** प्रक्कथन: यदि तीन संधरित्र जिनकी धारितायें $C_1 < C_2 < C_3$ है समान्तर क्रम में जोडे जाये तो इनकी तुल्य धारिता $C_p > C_3$ होगी

कारण: $\frac{1}{C_p} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$ (समान्तर क्रम में जोड़ने पर)

(1) यदि प्रक्कथन और कारण दोनों सही है और कारण प्रक्कथन का सही स्पष्टीकरण देता है।

(2) यदि प्रक्कथन और कारण दोनों सही है किन्तु कारण प्रक्कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है।

(3) यदि प्रक्कथन सही है किन्तु कारण गलत है।

(4) यदि प्रक्कथन गलत है और कारण सही है।

**26.** धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का श्रान्तिकाल :

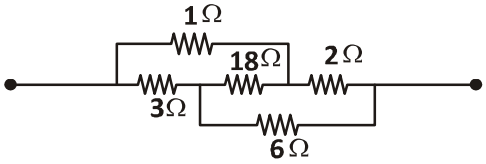
(1) ताप बढ़ानें पर बढ़ता है

(2) ताप बढ़ाने पर घटता है

(3) ताप पर निर्भर नहीं करता

(4) 400 K ताप पर अचानक बदलता है

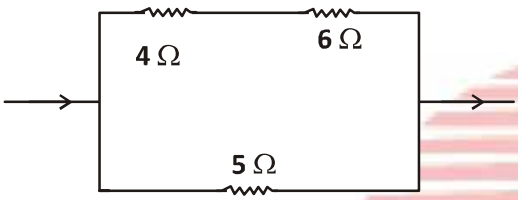
**27.** **Find the equavalent resistance :**




(1) 3/4 Ω (2) 1/3 Ω

(3) 9/4 Ω (4) 8/3 Ω

**28.** **In a circuit shown in Fig. heat produced in $5\Omega$ resistor due to a current flowing in it is 10 cal/s. The heat produced in $4\Omega$ resistor is**



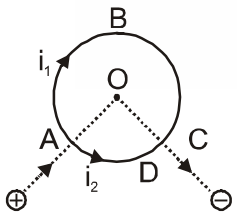

(1) 4 cal/s

(2) 1 cal/s

(3) 2 cal/s

(4) 9 cal/s

**29.** **A circular conducting loop is connected by a battery according to figure. The length of ABC and ADC is $\ell_1$ and $\ell_2$ respectively then which is correct**




(1) $i_1/\ell_1 = i_2/\ell_2$

(2) $\frac{\ell_1^2}{i_1^2} = \frac{\ell_2^2}{i_2^2}$

(3) $i_1\ell_1 = i_2\ell_2$

(4) $i_1 i_2 = \ell_1\ell_2$

**30.** **If electron's velocity is $3\hat{i}+2\hat{j}$ and it is subjected to magnetic field of $10\hat{k}$ tesla then its :**

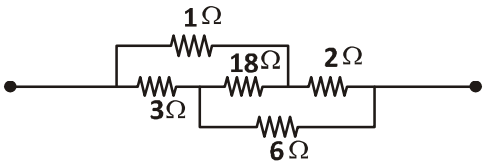
(1) Speed will change

(2) Path will change

(3) Both A & B

(4) None of the above

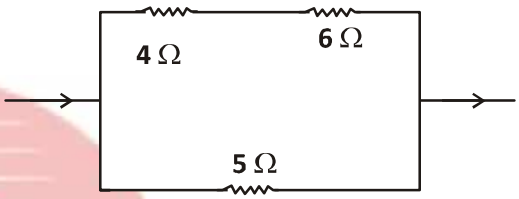
**27.** परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो :




(1) 3/4 Ω (2) 1/3 Ω

(3) 9/4 Ω (4) 8/3 Ω

**28.** निम्न चित्र में **5Ω** प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की दर **10 cal/s** है तो **4Ω** प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की दर होगी :



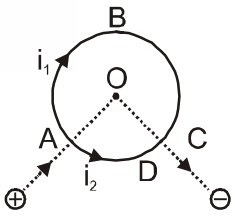

(1) 4 cal/s

(2) 1 cal/s

(3) 2 cal/s

(4) 9 cal/s

**29.** एक वृत्ताकार चालक लूप को चित्रानुसार बैट्ररी से जोड़ दिया गया है, **ABC** तथा **ADC** की लम्बाई क्रमशः $\ell_1$ तथा $\ell_2$ है। तब सही कथन है:




(1) $i_1/\ell_1 = i_2/\ell_2$

(2) $\frac{\ell_1^2}{i_1^2} = \frac{\ell_2^2}{i_2^2}$

(3) $i_1\ell_1 = i_2\ell_2$

(4) $i_1 i_2 = \ell_1\ell_2$

**30.** एक इलेक्ट्रॉन $3\hat{i}+2\hat{j}$ वेग से चुम्बकीय क्षेत्र $10\hat{k}$ में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन की :

(1) चाल में परिवर्तन होगा

(2) पथ में परिवर्तन होगा

(3) दोनों A और B

(4) उपरोक्त में कोई नहीं

**31.** **A beam of electron is moving with constant velocity in a region having mutually perpendicular electric and magnetic field of strength 40 $vm^{-1}$ and 1 tesla at right angle to direction of motion of electron beam. What is the velocity of electrons :**

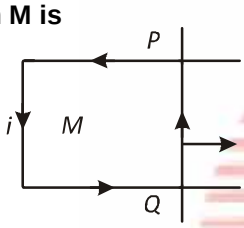
(1) 20 m/s

(2) 40 m/s

(3) 8 m/s

(4) 5.5 m/s

**32.** **A wire PQ moving to the right on a metallic frame placed in a uniform magnetic field in the region M induces anticlockwise current i. The magnetic field in the region M is**




(1) Towards left

(2) Towards right

(3) Perpendicular to the paper pointing downwards

(4) Perpendicular to the paper pointing upwards

**33.** **A permanent magnet in the shape of a thin cylinder of length 10 cm has magnetisation (M) = $10^6$ A $m^{-1}$. Its magnetization current $I_M$ is:**

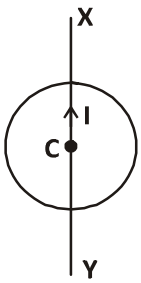
(1) $10^5$ A

(2) $10^6$ A

(3) $10^7$ A

(4) $10^8$ A

**34.** **There is a long straight wire X–Y passes through the centre of circular loop & lies in the plane of loop. If current in the wire X-Y continously increases then induced current in the circular loop is :**




(1) Anticlockwise

(2) Clockwise

(3) Zero

(4) None of the above

**31.** एक इलेक्ट्रॉन पुंज एक क्षेत्र में जहां वैद्युत क्षेत्र व चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लम्बवत् है प्रक्षेपित किया जाता है। यदि पुंज विक्षेपित न हो (पुंज की चाल अपरिवर्तित रहती है) तो इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा (वैद्युत क्षेत्र = 40 $vm^{-1}$ चुम्बकीय क्षेत्र = 1 tesla)

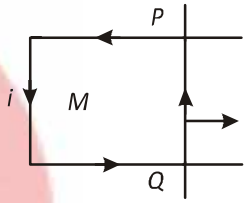
(1) 20 m/s

(2) 40 m/s

(3) 8 m/s

(4) 5.5 m/s

**32.** एक तार PQ धात्विक फ्रेम पर दायीं ओर एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र M में चल रहा है प्रेरित धारा वामावर्त है क्षेत्र M में चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा है




(1) बायीं ओर

(2) दायीं ओर

(3) कागज के तल के लम्बवत नीचे की ओर

(4) कागज के तल के लम्बवत ऊपर की ओर

**33.** **10 सेमी लंबाई के पतले बेलन के आकार के एक स्थायी चुंबक का चुंबकत्व (M) = $10^6$ A $m^{-1}$ है। इसकी चुंबकत्व धारा $I_M$ है।:**

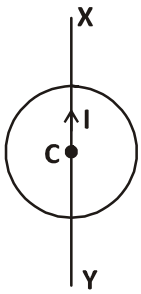
(1) $10^5$ A

(2) $10^6$ A

(3) $10^7$ A

(4) $10^8$ A

**34.** एक लम्बा सीधा चालक तार X–Y एक वृत्तीय लूप के तल में हैं, तथा उसके केन्द्र से गुजरता है यदि तार X–Y मे धारा लगातार बढ़ रही है तो वृत्तीय लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी



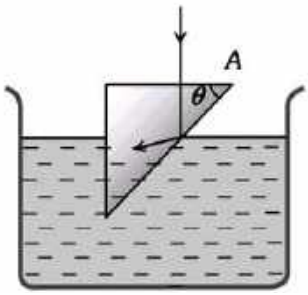

(1) वामावर्त

(2) दक्षिणावर्त

(3) शून्य

(4) उपरोक्त में से कोई नही

**35.** The refractive index of the material of the prism and liquid are 1.56 and 1.32 respectively. What will be the value of θ for the following refraction:



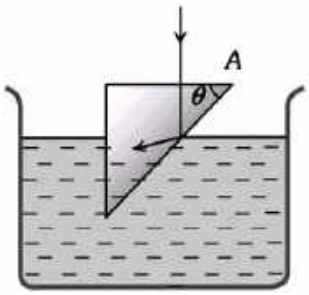

(1) $\sin\theta \geq \frac{13}{11}$

(2) $\sin\theta \geq \frac{11}{13}$

(3) $\sin\theta \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$

(4) $\sin\theta \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$

**35.** प्रिज्म के पदार्थ तथा द्रव के अपवर्तनांक क्रमशः 1.56 तथा 1.32 है। चित्रानुसार अपवर्तन के लिए θ का मान है:




(1) $\sin\theta \geq \frac{13}{11}$

(2) $\sin\theta \geq \frac{11}{13}$

(3) $\sin\theta \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$

(4) $\sin\theta \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$

**36.** The angle of minimum deviation for a prism is $40^0$ and the angle of the prism is $60^0$. The angle of incidence in this position will be:

(1) $30^0$

(2) $60^0$

(3) $50^0$

(4) $100^0$

**36.** यदि किसी प्रिज्म के लिये न्यूनतम विचलन कोण $40^0$ तथा प्रिज्म कोण $60^0$ है तो इस स्थिति में आपतन कोण होगा।

(1) $30^0$

(2) $60^0$

(3) $50^0$

(4) $100^0$

**37.** Light is incident on a glass surface at polarising angle of $57.5^0$. Then the angle between the incident ray and the refracted ray is:

(1) $57.5^0$

(2) $115^0$

(3) $25^0$

(4) $145^0$

**37.** $57.5^0$ के ध्रुवण कोण से प्रकाश कांच पृष्ठ पर आपतित होता है। तब आपतित किरण तथा अपवर्तित किरणों के मध्य कोण होगा।

(1) $57.5^0$

(2) $115^0$

(3) $25^0$

(4) $145^0$

**38.** In Young's double slit experiment intensity a a point is (1/4) of the maximum intensity. Angular position of this point is:

(1) $\sin^{-1}(\lambda/d)$

(2) $\sin^{-1}(\lambda/2d)$

(3) $\sin^{-1}(\lambda/3d)$

(4) $\sin^{-1}(\lambda/4d)$

**38.** यंग के द्विलिस्ट प्रयोग मे किसी बिन्दु पर तीव्रता अधिकतम तीव्रता की एक चौथाई है। इस बिन्दु की कोणीय स्थिति होगी।

(1) $\sin^{-1}(\lambda/d)$

(2) $\sin^{-1}(\lambda/2d)$

(3) $\sin^{-1}(\lambda/3d)$

(4) $\sin^{-1}(\lambda/4d)$

**39.** For photoelectric emission from certain metal the cut-off frequency is $\nu$. If radiation of frequency $2\nu$ incident on the metal plate, the maximum possible velocity of the emitted electron will be (m is the electron mass) :

(1) $\sqrt{\frac{h\nu}{m}}$

(2) $\sqrt{\frac{2h\nu}{m}}$

(3) $2\sqrt{\frac{h\nu}{m}}$

(4) $\sqrt{\frac{h\nu}{(2m)}}$

**39.** किसी धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति $\nu$ है। यदि इस धतु पर $2\nu$ आवृत्ति के विकिरण आपतित हो तो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संभावित वेग होगाः (m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है) :

(1) $\sqrt{\frac{h\nu}{m}}$

(2) $\sqrt{\frac{2h\nu}{m}}$

(3) $2\sqrt{\frac{h\nu}{m}}$

(4) $\sqrt{\frac{h\nu}{(2m)}}$

**40.** Light of wavelength 5000 Å falls on a photo sensitive surface. If the surface has received $10^{-7}$ J energy, the number of photons falling on the surface is :

(1) $2.5 \times 10^{11}$

(2) $5 \times 10^{11}$

(3) $2.5 \times 10^{14}$

(4) $7.5 \times 10^{11}$

**40.** तरंगदैर्ध्य 5000 Å का प्रकाश एक प्रकाश सक्रिय तल पर गिरता है यदि तल ने $10^{-7}$ जूल ऊर्जा ग्रहण की हो तो तल पर गिरने वाले फोटॉनों की संख्या है :

(1) $2.5 \times 10^{11}$

(2) $5 \times 10^{11}$

(3) $2.5 \times 10^{14}$

(4) $7.5 \times 10^{11}$

**41.** The radius of the orbit of an electron in a hydrogen-like atom is 4.5 $a_0$, where $a_0$ is the Bohr radius. Its orbital angular momentum is $\frac{3h}{2\pi}$. It is given that h is Planck's constant and R is Rydberg constant. The possible wavelength(s), when the atom de-excites, is (are):

(1) $\frac{9}{32R}$

(2) $\frac{9}{16R}$

(3) $\frac{9}{8R}$

(4) $\frac{9}{3R}$

**41.** किसी हाइड्रोजन सदृश परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा d h f=T; k 4.5 $a_0$ है, जहां $a_0$ बोहर त्रिज्या है। उसका कक्षीय कोणीय संवेग $\frac{3h}{2\pi}$ है। यह दिया है कि h प्लांक नियतांक तथा R राइडबर्ग नियतांक है। परमाणु के डी–एक्साइट होने पर संभव तरंगदैर्ध्य है।

(1) $\frac{9}{32R}$

(2) $\frac{9}{16R}$

(3) $\frac{9}{8R}$

(4) $\frac{9}{3R}$

**42.** An alpha particle $\left({}^4He\right)$ has a mass of 4.0030 amu. A proton has a mass of 1.00783 amu and a neutron has a mass of 1.00867 amu The binding energy of the alpha particle estimated from these data is closest to:

(1) 27.9 MeV

(2) 22.3 MeV

(3) 35.0 MeV

(4) 20.4 MeV

**42.** एक अल्फा कण $\left({}^4He\right)$ का द्रव्यमान 4.0030 amu है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00783 amu तथा 1.00867 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। इन आंकड़ों से अल्फा कण की बंधन ऊर्जा का मान किसके सबसे निकट होगा।

(1) 27.9 MeV

(2) 22.3 MeV

(3) 35.0 MeV

(4) 20.4 MeV

**43.** $S_1$ and $S_2$ are two coherent point sources of light located in the xy-plane at points (0,0) and $(0,3\lambda)$ respectively. Here $\lambda$ is the wavelength of light. At which one of the following points (given as coordinates), will the intensity of interference be maximum :

(1) $(3\lambda,0)$

(2) $(4\lambda,0)$

(3) $(5\lambda/4,0)$

(4) $(2\lambda/3,0)$

**43.** $S_1$ तथा $S_2$ दो कलासंबद्ध बिंदु प्रकाश स्रोत है, जो समतल में क्रमशः (0,0) तथा $(0,3\lambda)$ पर स्थित हैं। यहां $\lambda$ प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर व्यतिकरण की तीव्रता अधिकतम होगी।

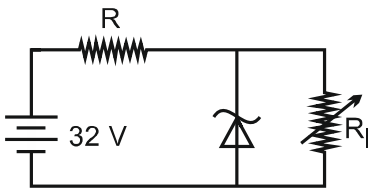
(1) $(3\lambda,0)$

(2) $(4\lambda,0)$

(3) $(5\lambda/4,0)$

(4) $(2\lambda/3,0)$

**44.** A 24 V, 600 mW zener diode is used to provide a 24 V stabilized supply to a variable load $R_L$, as shown in the figure. The input voltage is 32 V. The value of the resistance R is:



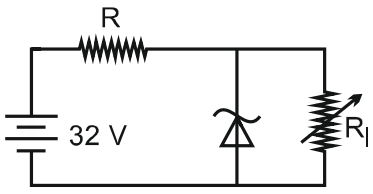

(1) 320Ω

(2) 640Ω

(3) 960Ω

(4) 1280Ω

**44.** एक 24 V, 600 mW का जेनर डायोड 32 V इनपुट सप्लाई से परिवर्ती लोड $R_L$ को 24 V स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया गया है (चित्रानुसार)। प्रतिरोध R का मान क्या होगा।




(1) 320Ω

(2) 640Ω

(3) 960Ω

(4) 1280Ω

**45. Consider the following statements :**

**1. In photoelectric effect, if frequency is increased keeping intensity constant, the saturation current increases.**

**2. For a particle moving in a circle with constant speed, its acceleration is constant in magnitude but not constant as a vector.**

**3. The electric field inside a charged conductor in electrostatic equilibrium is zero.**

**4. The de Broglie wavelength of a particle increases if its kinetic energy increases.**

**5. In a p-n junction diode under forward bias, the depletion region width increases.**

**6. The escape velocity of a planet does not depend on the mass of the escaping body.**

(1) Only 2, 3 and 6 are correct

(2) Only 1, 4 and 5 are correct

(3) Only 2, 3, 5 and 6 are correct

(4) Only 2, 3 and 4 are correct

**45.** निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. प्रकाश वैद्युत प्रभाव में यदि आवृत्ति बढ़ाई जाए और तीव्रता स्थिर रखी जाए, तो संतृप्त धारा बढ़ती है।

2. एक कण यदि समान वेग से वृत्त में गति कर रहा है, तो उसका त्वरण परिमाण में स्थिर होता है परन्तु सदिश रूप में स्थिर नहीं होता।

3. वैद्युत स्थैतिक संतुलन में आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है।

4. किसी कण की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर उसकी डी–ब्रोग्ली तरंगदैर्ध्य बढ़ती है।

5. फॉरवर्ड बायस में p-n जंक्शन डायोड की अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है।

6. किसी ग्रह की पलायन वेग उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता जो ग्रह से बाहर जा रही है।

(1) सिर्फ 2, 3 और 6 सही है।

(2) सिर्फ 1, 4 और 5 सही है।

(3) सिर्फ 2, 3, 5 और 6 सही है।

(4) सिर्फ 2, 3 और 4 सही है।

**TOPIC : FULL SYLLABUS**

**Atomic Masses : H=1, He=4, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, P=31, S=32, Cl=35.5, K=39, Ca=40, Fe=56, Cu=63.5, Br=80, Ag=108, I=127, Ba=137, Au=197, Pb=207**

**46.** The wave numbers of two electromagnetic radiations are $4 \times 10^6$ $m^{-1}$ and $2 \times 10^5$ $cm^{-1}$. The ratio of their frequencies is x : 1.00, the value of 'x' is

(1) 1

(2) 5

(3) 0.50

(4) 0.20

**47.** At 380°C, the half-life period for the first order decomposition of $H_2O_2$ is 360 min.The energy of activation of the reaction is 200 kJ $mol^{-1}$. Calculate the time required in minute for 75% decomposition at 450°C. Use : $\left[\frac{1}{653}-\frac{1}{723}\right]=1.5\times10^{-4}$, $e^{3.6}=36$, $R=\frac{25}{3}$ J/K-mol

(1) 40

(2) 10.28

(3) 20

(4) 80

**48.** A drug is known to be ineffective after it has decomposed 75%. The original concentration of a sample was 500 units/ml. When analyzed 20 months later, the concentration was found to be 250 units/ml. Assuming that decomposition is of $1^{st}$ order, what will be the expiry time in month of the drug :

(1) 10

(2) 20

(3) 30

(4) 40

**49.** If mass of one $^{12}C$ atom is $y \times 10^{-23}$ gm, then value of y is :

(1) 1.66 (2) 1.99

(3) 6.02 (4) 4

**46.** दो विद्युतचुंबकीय विकिरणों की तरंग संख्याएं क्रमशः $4 \times 10^6$ $m^{-1}$ और $2 \times 10^5$ $cm^{-1}$ है। उनकी आवृतियों का अनुपात x : 1.00 है। 'x' का मान क्या है :

(1) 1

(2) 5

(3) 0.50

(4) 0.20

**47.** 380°C पर, $H_2O_2$ के प्रथम कोटि अपघटन की अर्द्धआयु 360 min है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 200 kJ $mol^{-1}$ है। 450°C पर 75% अपघटन के लिए आवश्यक समय (मिनटों में) ज्ञात कीजिए।

$\left[\frac{1}{653}-\frac{1}{723}\right]=1.5\times10^{-4}$, $e^{3.6}=36$, $R=\frac{25}{3}$ J/K-mol का प्रयोग करें।

(1) 40

(2) 10.28

(3) 20

(4) 80

**48.** एक दवा 75% विघटित होने के बाद अप्रभावी हो जाती है। नमूने की मूल सान्द्रता 500 units/ml थी। 20 महीने बाद विश्लेषण करने पर सान्द्रता 250 units/ml पाई गई। यह मानते हुए कि विघटन प्रथम कोटि का है, दवा की समाप्ति तिथि महीनों में क्या होगी:

(1) 10

(2) 20

(3) 30

(4) 40

**49.** यदि एक $^{12}C$ परमाणु का द्रव्यमान $y \times 10^{-23}$ gm है, तो y का मान क्या होगा :

(1) 1.66 (2) 1.99

(3) 6.02 (4) 4

**50.** **A gaseous alkane is exploded with $O_2$. The volume of $O_2$ required for complete combustion and the volume of $CO_2$ formed after combustion are in 7 : 4 ratio. What is the molecular formula of alkane:**

(1) $C_3H_8$

(2) $C_2H_6$

(3) $C_4H_{10}$

(4) $C_5H_{12}$

**51.** **The rate of reaction between two reactants A and B decreases by a factor of 9, if the concentration of reactant B is trippled. The order of this reaction with respect to reactant B is :**

(1) – 1

(2) – 2

(3) 1

(4) 2

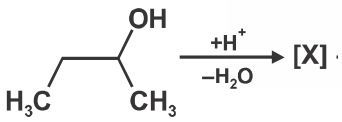
**52.** **Which one of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by $S_N1$ mechanism :**

(1) Benzyl methyl chloride

(2) Ethyl chloride

(3) Chlorobenzene

(4) Isopropyl chloride

**53.** 

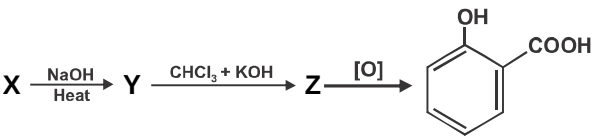
**How many structures of X is possible :**

(1) 4

(2) 5

(3) 6

(4) 3

**54.** 

**in the above reaction Z is :**

(1) Phenol

(2) Benzoic acid

(3) Salicylaldehyde

(4) Carbolic acid

**50.** एक गैसीय एल्केन को ऑक्सीजन के साथ विस्फोटित किया जाता है। पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा और दहन के बाद बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अनुपात 7 : 4 है। एल्केन का आणविक सूत्र क्या है :

(1) $C_3H_8$

(2) $C_2H_6$

(3) $C_4H_{10}$

(4) $C_5H_{12}$

**51.** दो अभिकारक A तथ B के बीच अभिक्रिया की दर नौ गुना घट जाती है, जब B की सान्द्रता तिगुनी कर दी जाती है। B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी।

(1) – 1

(2) – 2

(3) 1

(4) 2

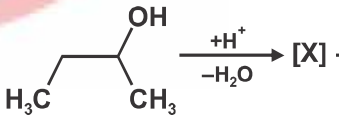
**52.** कौन नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुख्य रूप से $S_N1$ क्रियाविधि से देता है।

(1) बेन्जिल मेथिल क्लोराइड

(2) ऐथिल क्लोराइड

(3) क्लोरोबेन्जीन

(4) आइसोप्रोपिल क्लोराइड

**53.** 

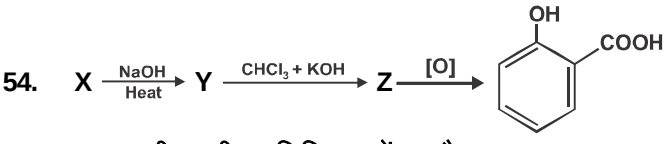
X के कितने सम्भव संरचना सूत्र होंगे।

(1) 4

(2) 5

(3) 6

(4) 3

**54.** 

ऊपर दी गयी अभिक्रिया में Z है।

(1) फिनॉल

(2) बेन्जोइक अम्ल

(3) सैलिसेल्डिहाइड

(4) कार्बोलिक अम्ल

**55.** **Aldol condensation between which of the following two compounds followed by dehydration gives methyl vinyl ketone :**

(1) Formaldehyde and acetone

(2) Formaldehyde and acetaldehyde

(3) Two molecule of acetone

(4) Two molecule of acetaldehyde

**56.** **Point out the correct decreasing order of basic strength values of following amines :**

**$C_2H_5NH_2, C_6H_5NHCH_3, (C_2H_5)_2NH, C_6H_5NH_2$**

(1) $(C_2H_5)_2NH > C_2H_5NH_2 > C_6H_5NHCH_3 > C_6H_5NH_2$

(2) $(C_6H_5)_2NH > C_6H_5NHCH_3 > C_6H_5NH_2 > C_2H_5NH_2$

(3) $C_6H_5NH_2 > C_6H_5NHCH_3 > C_2H_5NH_2 > (C_2H_5)_2NH$

(4) $C_2H_5NH_2 > (C_2H_5)_2NH > C_6H_5NHCH_3 > C_6H_5NH_2$

**57.** **Given below are two statements :**

**Statement I:**

$CH_3COONH_4$ cannot be hydrolysed.

**Statement II :**

It is a salt of weak acid and weak base.

**In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :**

(1) Both Statement I and Statement II are incorrect

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct

(4) Both Statement I and Statement II are correct.

**58.** **The standard emf of a galvanic cell involving cell reaction with n = 2 is found to be 0.59 V at 25° C. The equlibrium constant of the reaction would be:**

(1) $2.0\times10^{11}$

(2) $4.0\times10^{12}$

(3) $1.0\times10^{20}$

(4) $1.0\times10^{10}$

(Given : F = 96500 C $mol^{-1}$; R= 8.314 JK $mol^{-1}$)

**55.** **कौन से दो यौगिको के बीच एल्डोल संघनन कराने पर तथा उसके बाद निर्जलीकरण करने पर मेथिल विनाइल कीटोन प्राप्त होता है।**

(1) फामेल्डिहाइड तथा ऐसीटोन

(2) फामेल्डिहाइड तथा ऐसीटल्डिहाइड

(3) ऐसीटोन के दो अणु के बीच

(4) ऐसीटल्डिहाइड के दो अणुओ के बीच

**56.** **दिये गये एमीन्स को उनके घटते हुये क्षारीय मान के क्रम मे व्यवस्थित करे।**

**$C_2H_5NH_2, C_6H_5NHCH_3, (C_2H_5)_2NH, C_6H_5NH_2$**

(1) $(C_2H_5)_2NH > C_2H_5NH_2 > C_6H_5NHCH_3 > C_6H_5NH_2$

(2) $(C_6H_5)_2NH > C_6H_5NHCH_3 > C_6H_5NH_2 > C_2H_5NH_2$

(3) $C_6H_5NH_2 > C_6H_5NHCH_3 > C_2H_5NH_2 > (C_2H_5)_2NH$

(4) $C_2H_5NH_2 > (C_2H_5)_2NH > C_6H_5NHCH_3 > C_6H_5NH_2$

**57.** **नीचे दो कथन दिए गए हैं :**

**कथन I:**

$CH_3COONH_4$ को जल अपघटित नही किया जा सकता है।

**कथन II :**

यह दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है।

**उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :**

(1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

**58.** **एक गैल्वैनी सेल जिसके सेल अभिक्रिया में n = 2 है का मानक वि0 बा0 बल 25°C ताप पर 0.59 V है। अभिक्रिया का साम्यस्थिरांक होगा :**

(1) $2.0\times10^{11}$

(2) $4.0\times10^{12}$

(3) $1.0\times10^{20}$

(4) $1.0\times10^{10}$

(Given : F = 96500 C $mol^{-1}$; R= 8.314 JK $mol^{-1}$)

**59.** When one mole of each of the following complexes is treated with excess of $AgNO_3$, which will give maximum amount of AgCl :

(1) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$

(2) $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$

(3) $[Co(NH_3)_4Cl_2]Cl$

(4) $[Co(NH_3)_3Cl_3]$

**60.** The atomic number of V, Cr, Mn and Fe are 23, 24, 25 and 26 respectively. Which one of these may be expected to have the highest first ionisation enthalpy :

(1) V

(2) Cr

(3) Mn

(4) Fe

**61.** In which of the following coordination compounds, centralmetal atom does not obey the EAN rule :

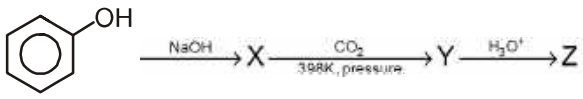
(1) $K_3[Fe(CN)_6]$

(2) $K_4[Fe(CN)_6]$

(3) $[Cu(NH_3)_4]SO_4$

(4) Both (1) and (3)

**62.** Identify the product Z in the following sequence of reactions :




(1) Aspirin

(2) Salicylaldehyde

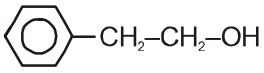
(3) Benzoic acid

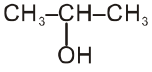
(4) Salicylic acid

**63.** $CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow[Pyridine]{SOCl_2} X \xrightarrow{Alc.KOH} Y \xrightarrow[H_2O]{dil.H_2SO_4} Z$

**Here, Z is :**

(1) $CH_3–CH_2–CH_2OH$

(2) 

(3) 

(4) $CH_3–CH_2–CH_3$

**59.** जब निम्न दिये यौगिकों का एक मोल, $AgNO_3$ के अधिकता के साथ अभिक्रिया करते है तो किसमें AgCl की अधिक मात्रा बनती है :

(1) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$

(2) $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$

(3) $[Co(NH_3)_4Cl_2]Cl$

(4) $[Co(NH_3)_3Cl_3]$

**60.** V, Cr, Mn और Fe का परमाणु क्रमांक 23, 24, 25 तथा 26 है इनमें से किसकी प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी:

(1) V

(2) Cr

(3) Mn

(4) Fe

**61.** निम्न में से कौन से संकर यौगिक में केन्द्रीय परमाणु EAN नियम को नही मानता है :

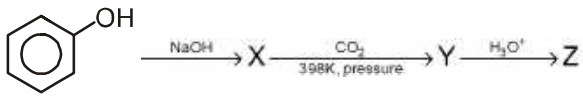
(1) $K_3[Fe(CN)_6]$

(2) $K_4[Fe(CN)_6]$

(3) $[Cu(NH_3)_4]SO_4$

(4) दानो (1) व (3)

**62.** दिये गये क्रम में उत्पाद Z को पहचानिये :




(1) ऐसप्रिन

(2) सैल्शिैल्डीहाइड

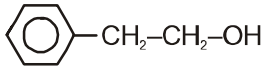
(3) बेन्जोइक अम्ल

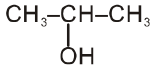
(4) सैल्सिलिक अम्ल

**63.** $CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow[Pyridine]{SOCl_2} X \xrightarrow{Alc.KOH} Y \xrightarrow[H_2O]{dil.H_2SO_4} Z$

**यहॉ Z है :**

(1) $CH_3–CH_2–CH_2OH$

(2) 

(3) 

(4) $CH_3–CH_2–CH_3$

**64. Consider the following reaction,**

$$CH_3CHO \xrightarrow[\Delta]{\text{dil. NaOH}} A \xrightarrow{LiAlH_4} B$$

**The product B is :**

(1) $CH_3–CH=CH–CH_2–OH$

(2) $CH_3–CH=CH–CH_2–CHO$

(3) $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–OH$

(4) $CH_3–CH=CH–CH_2–COOH$

**65. What is the time required for a first order reaction to be 99% complete compared to the time taken for the reaction to be 90% complete :**

(1) There is no change

(2) Time taken is double

(3) Time taken is triple

(4) Time required is half the initial value.

**66. For the cell reaction,**

**$Mg|Mg^{2+}(aq) || Ag^{+}(aq) | Ag$**

**calculate maximum work that can be obtained by operating the cell respectively :**

$E^0_{Mg^{2+}/Mg} = -2.37$ volt and $E^0_{Ag^+/Ag} = +0.80$ volt

(1) 311810 J

(2) 411810 J

(3) 511810 J

(4) 611810 J

**67. Given below are two statements : one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R)**

**Assertion (A)**

$BCl_3$ is trigonal planer while $PCl_5$ is trigonal bipyramidal.

**Reason (R)**

B in $BCl_3$ is $sp^2$ hybridised while P in $PCl_5$ is $sp^3d$ hybridised.

**In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :**

(1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(2) (A) is correct but (R) is not correct

(3) (A) is not correct but (R) is correct

(4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

**64.** $CH_3CHO \xrightarrow[\Delta]{\text{dil. NaOH}} A \xrightarrow{LiAlH_4} B$

**उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद B होगा :**

(1) $CH_3–CH=CH–CH_2–OH$

(2) $CH_3–CH=CH–CH_2–CHO$

(3) $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–OH$

(4) $CH_3–CH=CH–CH_2–COOH$

**65. 99% प्रथम कोटि अभिक्रिया को 90% अभिक्रिया पूर्ण होने की तुलना में कितना समय लगेगा :**

(1) कोई परिवर्तन नही होगा

(2) समय दुगुना लगेगा

(3) समय तीन गुना लगेगा

(4) प्रारम्भिक मात्रा का आधा समय लगेगा

**66. निम्नलिखित सेल अभिक्रिया**

**$Mg|Mg^{2+}(aq) || Ag^{+}(aq) | Ag$**

**का अधिकतम कार्य का मान होगा :**

$E^0_{Mg^{2+}/Mg} = -2.37$ volt and $E^0_{Ag^+/Ag} = +0.80$ volt

(1) 311810 J

(2) 411810 J

(3) 511810 J

(4) 611810 J

**67. निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन (A) से और दूसरा कारण (R) से लेवल्ड है**

**अभिकथन (A) :**

$BCl_3$ त्रिकोणीय समतल है व $PCl_5$ त्रिकोणीय द्विपिरामिड है।

**कारण (R) :**

$BCl_3$ में B का $sp^2$ व $PCl_5$ में P का $sp^3d$ संकरण है।

**उपरोक्त कथनों के आलोक में सही चयन करें, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें**

(1) दोनो A और R सही है और R, A का सही व्याख्यान नही करता है।

(2) A सही है परन्तु R सही नहीं है

(3) A सही नहीं है परन्तु R सही है

(4) दोनो A और R सही है और R, A की सही व्याख्या करता ह

**68.** What weight of glycerol should be added to 600 g of water in order to lower its freezing point by 10°C : ($K_f = 1.86^0$ $Cm^{-1}$)

(1) 496 g

(2) 297 g

(3) 310 g

(4) 426 g

**69.** Among $[Ni(CO)_4]$, $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[Fe(CO)_5]$ species, the-hybridisation states of the central metal atom/ion is, respectively: (At. no. of Ni = 28) :

(1) $sp^3$, $dsp^2$, $dsp^2$

(2) $sp^3$, $dsp^2$, $dsp^3$

(3) $sp^3$, $sp^3$, $dsp^2$

(4) $dsp^2$,$sp^3$, sp

**70.** Which among th following have most reducing property :

(1) $H_2O$ (2) $H_2S$

(3) $H_2Se$ (4) $H_2Te$

**71.** For the reaction,

$$\frac{1}{2}A_2 + \frac{1}{2}B_2 \rightarrow AB,\ \Delta H = -100 k cal$$

If bond energies of $A_2$, $B_2$ and AB are respectively x, x/2 and x k cal, the value of x is :

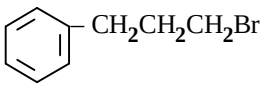
(1) 50

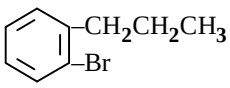
(2) 100

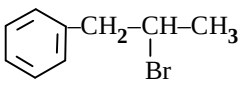
(3) 200

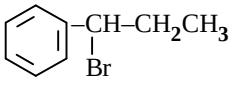
(4) 400.

**72.** Propylbenzene reacts with bromine in presence of light or heat to give

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**68.** जल के हिमांक को 10°C नीचे लाने के लिए इसकी 600 g मात्रा में ग्लिसरॉल का कितना भार मिलाया जाना चाहिए : ($K_f = 1.86^0$ $Cm^{-1}$)

(1) 496 g

(2) 297 g

(3) 310 g

(4) 426 g

**69.** $[Ni(CO)_4]$, $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[Fe(CO)_5]$ स्पीसीज में केन्द्रीय धातु परमाणु/आयन की संकरण क्रमशः है :

(1) $sp^3$, $dsp^2$, $dsp^2$

(2) $sp^3$, $dsp^2$, $dsp^3$

(3) $sp^3$, $sp^3$, $dsp^2$

(4) $dsp^2$,$sp^3$, sp

**70.** निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अपचायक है :

(1) $H_2O$ (2) $H_2S$

(3) $H_2Se$ (4) $H_2Te$

**71.** नीचे दिये गये अभिक्रिया के लिये,

$$\frac{1}{2}A_2 + \frac{1}{2}B_2 \rightarrow AB,\ \Delta H = -100 k cal$$

अगर $A_2$, $B_2$ और AB की बन्ध ऊर्जा क्रमशः x, x/2 और x है, तो x का मान क्या होगा :

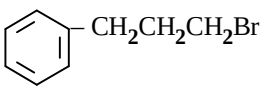
(1) 50

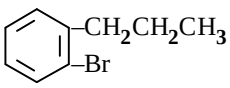
(2) 100

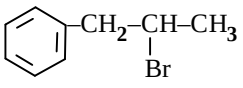
(3) 200

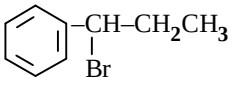
(4) 400.

**72.** प्रोपाइल बेन्जीन प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में ब्रोमिन के साथ क्रिया करके देता है :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**73.** **Arrange the following carboxylic acids in the decreasing order of their acidities.**

**1.** **PhCOOH** **2.** **o-$O_2NC_6H_4COOH$**

**3.** **p-$O_2NC_6H_4COOH$** **4.** **m-$O_2NC_6H_4COOH$**

(1) 2 > 4 > 3 > 1

(2) 2 > 4 > 1 > 3

(3) 2 > 3 > 4 > 1

(4) 1 > 2 > 3 > 4

**74.** **Given below are two statements :**

**Statement I:**

$2^{nd}$ IP of alkali metals is maximum in period.

**Statement II :**

Alkali metals have smallest atomic size in the period.

**In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :**

(1) Both Statement I and Statement II are incorrect

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct

(4) Both Statement I and Statement II are correct.

**75.** **Of the following iso-electronic ions, the one which has the highest ionisation potential is :**

(1) $F^-$

(2) $Mg^{++}$

(3) $Na^+$

(4) $S^-$

**76.** **Consider the order $O^{2-} < F^- < Na^+ < Mg^{2+}$ the incorrect statement is :**

(1) Increasing order of Zeff.

(2) Increasing order of I.E.

(3) Increasing order of size

(4) Increasing Electronegativity

**77.** **Which of the following option is incorrect :**

(1) On moving left to right in a period, electronegativity value increases

(2) On moving left to right in a period, ionisation enthalpy increases

(3) On moving left to right in a period, Electronegativity value decreases

(4) None of these

**73.** **निम्न कार्बोक्सीलिक अम्ल को उसके घटते हुये अम्लता के क्रम में व्यवस्थित कीजिये :**

**1.** **PhCOOH** **2.** ***o*-$O_2NC_6H_4COOH$**

**3.** ***p*-$O_2NC_6H_4COOH$** **4.** ***m*-$O_2NC_6H_4COOH$**

(1) 2 > 4 > 3 > 1

(2) 2 > 4 > 1 > 3

(3) 2 > 3 > 4 > 1

(4) 1 > 2 > 3 > 4

**74.** **नीचे दो कथन दिए गए है :**

**कथन I :**

क्षारीय धातु की द्वितीय आयनन ऊर्जा अपने आवर्त में अधिकतम होती है।

**कथन II :**

क्षारीय धातु का आकार अपने आर्वत में न्यूनतम होता है।

**उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :**

(1) कथन I और कथन II दोनों गलत है।

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(4) कथन I और कथन II दोनों सही है।

**75.** **निम्नलिखित सम इलेक्ट्रानिक आयनों में किसकी आयनन विभव अधिकतम है :**

(1) $F^-$

(2) $Mg^{++}$

(3) $Na^+$

(4) $S^-$

**76.** **$O^{2-} < F^- < Na^+ < Mg^{2+}$ के लिये कौन सा कथन गलत है:**

(1) Zeff. का आरोही क्रम

(2) I.E. का आरोही क्रम

(3) साइज का आरोही क्रम

(4) विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम

**77.** **असत्य कथन है :**

(1) बांए से दाएं जाने पर (आवर्त में) वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है।

(2) बांए से दांए जाने पर (आवर्त में) आयनन एन्थैल्पी बढ़ती है।

(3) आवर्त में बांए से दांए जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता घटती है।

(4) इनमें से कोई नही

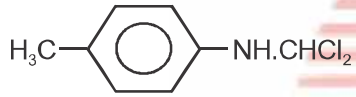
**78.** **Find the incorrect match:**

| | Compound | Geometry |
|---|---|---|
| (1) | $BF_3$ | Trigonal planer |
| (2) | $PCl_5$ | Trigonal bipyramidal |
| (3) | $SF_6$ | Square planer |
| (4) | $BeCl_2$ | Linear |

**79.** **The reaction of chloroform with alcoholic KOH and p-toluidine gives :**

(1) 

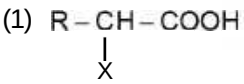
(2) 

(3) 

(4) 

**80.** $R-CH_2-COOH \xrightarrow[ii.\ H_2O]{i.\ X_2/Red\ P} A$, (where X = Cl/Br)

**A is :**

(1) 

(2) R–X

(3) $R–CH_2COOH$

(4) None of these

**81.** **An organic compound A reacts with methyl magnesium iodide to form an addition product which on hydrolysis forms the compound B. Compound B gives blue colour salt in Victor Meyer's test. The compounds A and B are respectively :**

(1) Acetaldehyde, tertiary butyl alcohol

(2) Acetaldehyde, ethyl alcohol

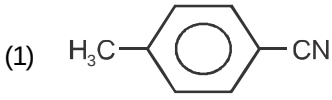
(3) Acetaldehyde, isopropyl alcohol

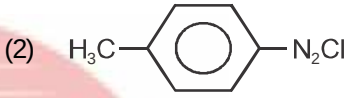
(4) Acetone, isopropyl alcohol

**78.** असत्य मिलान करें:

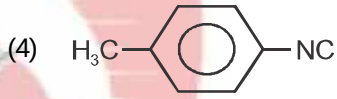
| | यौगिक | ज्यामितीय |
|---|---|---|
| (1) | $BF_3$ | त्रिकोणीय समतल |
| (2) | $PCl_5$ | त्रिकोणीय द्विपिरामिड |
| (3) | $SF_6$ | वर्ग समतल |
| (4) | $BeCl_2$ | रेखीय |

**79.** **p-टॉलूईडीन की अभिक्रिया क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक KOH से कराने पर मिलता है।**

(1) 

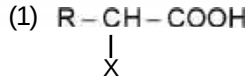
(2) 

(3) 

(4) 

**80.** $R-CH_2-COOH \xrightarrow[ii.\ H_2O]{i.\ X_2/Red\ P} A$, **(जहां X=Cl/Br)**

**A है :**

(1) 

(2) R–X

(3) $R–CH_2COOH$

(4) इनमें से कोई नही

**81.** **एक आर्गेनिक यौगिक A की अभिक्रिया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से संयोजन उत्पाद बनाता है जोकि जल से अभिक्रिया कराने पर यौगिक B प्राप्त होता है यौगिक B विक्टर मेयर के परीक्षण में नीला लवण बनाता है यौगिक A व B क्रमशः होंगे:**

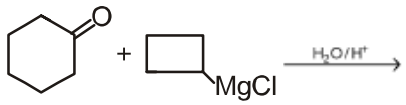
(1) एसिटलडीहाइड, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल

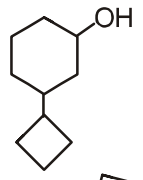
(2) एसिटलडीहाइड, एथिल एल्कोहल

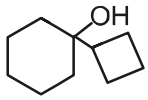
(3) एसिटलडीहाइड, आइसोप्रोपील एल्कोहल

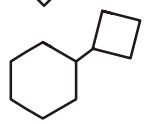
(4) एसिटोन, आइसोप्रोपील एल्कोहल

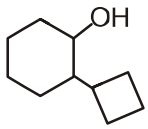
**82.** **In the following reaction what will be the product:**



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**83.** $CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{PCl_5} A \xrightarrow{KCN} B \xrightarrow[(ii)\ H_2O]{(i)\ CH_3MgBr} C$ ,
**Compound 'C' :**

(1) $CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$

(2) $CH_3CH_2COOH$

(3) $CH_3CH_2CH_2NH_2$

(4) $CH_3CH_2CH_2CHO$

**84.** **At a given temperature, total vapour pressure (torr) of an ideal mixture of volatile components A and B is given by $P = 120 - 75\ X_B$, where $X_B$ is mole fraction of B in solution. If a solution having 2 :1 molar ratio of A and B is prepared, the ratio of mole fraction of A and B in vapour phase will be :**

(1) 10 : 7

(2) 7 : 3

(3) 12 : 5

(4) 16 : 3

**85.** **The equivalent conductances of sodium chloride, hydrochloric acid and sodium acetate at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91.0 $ohm^{-1}\ cm^2\ equiv^{-1}$, respectively, at 25°C. Calculate the equivalent conductance of acetic acid at infinite dilution:**

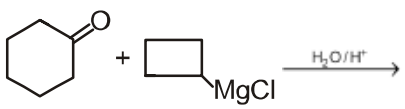
(1) 190.7 $ohm^{-1}\ cm^2\ equiv^{-1}$

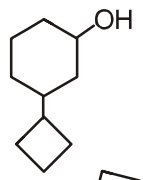
(2) 290.7 $ohm^{-1}\ cm^2\ equiv^{-1}$

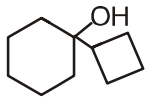
(3) 390.7 $ohm^{-1}\ cm^2\ equiv^{-1}$

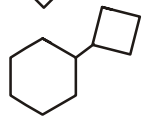
(4) 490.7 $ohm^{-1}\ cm^2\ equiv^{-1}$

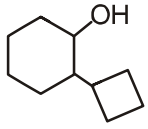
**82.** दिये गए अभिक्रिया में उत्पाद क्या होगा :



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**83.** $CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{PCl_5} A \xrightarrow{KCN} B \xrightarrow[(ii)\ H_2O]{(i)\ CH_3MgBr} C$ ,
यौगिक 'C' है :

(1) $CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$

(2) $CH_3CH_2COOH$

(3) $CH_3CH_2CH_2NH_2$

(4) $CH_3CH_2CH_2CHO$

**84.** दिये गये तापमान पर A एवं B वाष्पशील घटक के मिश्रण के आदर्श विलयन का कुल वाष्पदाब (torr) $P = 120 - 75\ X_B$, है जहाँ $X_B$ , B का विलयन में मोल प्रभाज है। यदि एक विलयन जिसमें A और B के मोल अनुपात 2 : 1 हो तो A और B के मोल प्रभाज का वाष्पअवस्था में अनुपात होगा :

(1) 10 : 7

(2) 7 : 3

(3) 12 : 5

(4) 16 : 3

**85.** अनन्त तनुता पर सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का तुल्यांकी चालकता 25°C ताप पर क्रमशः 126.45, 426.16 और 91.0 $ohm^{-1}\ cm^2\ equiv^{-1}$ है। अनन्त तनुता पर एसिटिक अम्ल की तुल्यांकी चालकता होगी :

(1) 190.7 $ohm^{-1}\ cm^2\ equiv^{-1}$

(2) 290.7 $ohm^{-1}\ cm^2\ equiv^{-1}$

(3) 390.7 $ohm^{-1}\ cm^2\ equiv^{-1}$

(4) 490.7 $ohm^{-1}\ cm^2\ equiv^{-1}$

**86.** **Calculate the emf of the following cell at 25°C :**

$$\underset{2\text{ atm}}{Pt, H_2} \mid HCl \mid \underset{10\text{ atm}}{H_2, Pt}$$

(1) –0.0206 volt

(2) +0.1206 volt

(3) –1.0206 volt

(4) +1.0206 volt

**87.** **The following mechanism has been proposed for the reaction of NO with $Br_2$ to form NOBr.**

$$NO(g) + Br_2(g) \rightleftharpoons NOBr_2(g)$$

$$NOBr_2(g) + NO(g) \rightarrow 2NOBr(g)$$

**If the second step is the rate determining step, the order of the reaction with respect to $Br_2(g)$ is :**

(1) 2

(2) 1

(3) 0

(4) 3

**88.** **Assuming 50% ionisation, the solution having maximum freezing point will be :**

(1) 1.0 M $CaF_2$

(2) 1.5 M $Al_2(SO_4)_3$

(3) 2.0 M NaCl

(4) 1.0 M $AgNO_3$

**89.** **A salt gives effervescence with dil $H_2SO_4$. The gas released gives white turbidity with lime water which slowly disappears on prolonged passage. The anion radical present in salt is:**

(1) $NO_2^-$

(2) $CO_3^{2-}$

(3) $S^{2-}$

(4) $NO_3^-$

**90.** **Which of the following is correct for actinoids :**

(1) Actinoids are after At. No. 89 upto At. No. 103

(2) These belongs to 7th period

(3) 5f subshell is the main for receiving the last electron.

(4) All

**86.** **25°C ताप पर निम्नलिखित सेल का emf ज्ञात कीजिये:**

$$\underset{2\text{ atm}}{Pt, H_2} \mid HCl \mid \underset{10\text{ atm}}{H_2, Pt}$$

(1) –0.0206 वोल्ट

(2) +0.1206 वोल्ट

(3) –1.0206 वोल्ट

(4) +1.0206 वोल्ट

**87.** **NO और $Br_2$ अभिक्रिया करके NOBr बनाते है जिसका प्रक्रिया (Mechanism) नीचे दिया गया है–**

$$NO(g) + Br_2(g) \rightleftharpoons NOBr_2(g)$$

$$NOBr_2(g) + NO(g) \rightarrow 2NOBr(g)$$

यदि दूसरी अभिक्रिया, अभिक्रिया के दर को निर्धारित करती है तो, $Br_2(g)$ के सापेक्ष अभिक्रिया के कोटि का मान होगा :

(1) 2

(2) 1

(3) 0

(4) 3

**88.** **50% आयनन मानते हुए, निम्नलिखत विलयन में से किसका हिमांक बिंदु अधिकतम होगा :**

(1) 1.0 M $CaF_2$

(2) 1.5 M $Al_2(SO_4)_3$

(3) 2.0 M NaCl

(4) 1.0 M $AgNO_3$

**89.** **एक लवण तनु $H_2SO_4$ के साथ बुदबुदाता है। निकलने वाली गैस चूने के पानी के साथ सफेद मैलापन देती है जो लंबे समय तक रहने पर धीरे–धीरे गायब हो जाती है। लवण में मौजूद एनियन रेडिकल है :**

(1) $NO_2^-$

(2) $CO_3^{2-}$

(3) $S^{2-}$

(4) $NO_3^-$

**90.** **एक्टेनाइड्स के लिए क्या सही है :**

(1) परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 103 तक एक्टेनाइडस है।

(2) ये 7th वे आवर्त से सम्बन्धित है।

(3) अन्तिम इलेक्ट्रॉन मुख्यतः 5f कक्षक में जाते है।

(4) सभी

**TOPIC : FULL SYLLABUS**

**91. Mode of action of oral steroidal contraceptive pills includes all, except**

(1) Inhibition of sperm motility but enhancement of their fertilization ability

(2) Altering the quality of cervical mucus

(3) Inhibition of ovulation

(4) Inhibition of implantation

**92. During pregnancy, hormones like growth hormone, prolactin thyroxine, estrogen, progesterone etc., increase several folds in the maternal blood. Which of the following are the reasons behind increase in the hormone levels :**

**a. To support foetal growth**

**b. To support metabolic changes in the mother**

**c. To maintain pregnancy**

**d. To promote menstrual cycle on regular basis during pregnancy**

**Select the correct option.**

(1) a and b only

(2) b and c only

(3) a and d only

(4) a, b and c only

**93. Enzyme which catalyses hydrolysis of peptide bond belongs to which class:**

(1) Oxidoreductases

(2) Hydrolases

(3) Lyases

(4) Ligases

**94. Structure involved in production of hormone which is responsible for childbirth and milk ejection is _____.**

**Choose the correct option to fill in the blank.**

(1) Thyroid

(2) Anterior pituitary

(3) Hypothalamus

(4) Placentra

**91. मौखिक स्टेरॉयड गर्भनिरोधक गोलियों की क्रियाविधि में निम्नलिखित में से कौन–सा शामिल नहीं है:**

(1) शुक्राणु की गतिशीलता का अवरोधन लेकिन उनकी निषेचन क्षमता में वृद्धि

(2) गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्म की गुणवत्ता में परिवर्तन

(3) ओव्यूलेशन का अवरोधन

(4) आरोपण का अवरोधन

**92. गर्भावस्था के दौरान, मातृ रक्त में वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि जैसे हार्मोन कई गुना बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन–से कारण हार्मोन के स्तर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं:**

**a. भ्रूण के विकास में सहायता करना**

**b. माँ में चयापचय संबंधी परिवर्तनों में सहायता करना**

**c. गर्भावस्था को बनाए रखना**

**d. गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म चक्र को नियमित करना**

**सही विकल्प चुनें।**

(1) केवल a और b

(2) केवल b और c

(3) केवल a और d

(4) केवल a, b और c

**93. पेप्टाइड बंध के जल अपघटन को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम किस वर्ग से संबंधित है:**

(1) ऑक्सीडोरडक्टेस

(2) हाइड्रोलैसेस

(3) लाइयेसेस

(4) लाइगेसेस

**94. प्रसव और दूध स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन के उत्पादन में शामिल संरचना _____ है।**

**रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प चुनें।**

(1) थायराइड

(2) अग्र पिट्यूटरी

(3) हाइपोथैलेमस

(4) प्लेसेंटा

**95.** **The biomass of an ecosystem is generally upright. It means the biomass will be high at the bottom. Exception to this can be for :**

(1) Tree ecosystem

(2) Grassland ecosystem

(3) Sea ecosystem

(4) Forest ecosystem

**96.** **If we want to choose a species for experimental verification of chromosomal theory of inheritance, then on which of the following features would we focus that must be present in this species:**

**(a) It can be grown in laboratory**

**(b) It should have large number of chromosome**

**(c) It should produce large number of progenies in a single mating.**

**(d) Male and female individuals can be easily distinguished.**

**(e) It should also reproduce through asexual means.**

**The correct ones are**

(1) (b), (d) and (e)

(2) (b), (c) and (d)

(3) (a), (c) and (d)

(4) (a), (b), (c) and (e)

**97.** **Select the correct sequence w.r.t evolution of plant forms :**

(1) Rhynia-type plants → Psilophyton → Seed ferns → progymnosperms → Cycads

(2) Chlorophys ancestors → Rhynia-type plants → tracheophyte ancestors → Psilophyton

(3) Tracheophyte ancestors → Zosterophyllum → Lycopds

(4) Chlorophyte ancestors → Tracheophyte ancestors → Bryophytes

**98.** **Choose the odd one w.r.t. the structures that provides the site of interaction of lymphocytes with the antigen, which then proliferate to become effector cells.**

(1) Peyer's patches (2) Bone marrow

(3) MALT (4) Spleen

**95.** किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव द्रव्यमान सामान्यतः सीधा होता है। इसका अर्थ है कि जैव द्रव्यमान तल में ज्यादा होगा। इसका अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है:

(1) वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र

(2) घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र

(3) समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र

(4) वन पारिस्थितिकी तंत्र

**96.** यदि हम आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन के लिए किसी प्रजाति का चयन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस विशेषता पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उस प्रजाति में मौजूद होनी चाहिए:

**(a)** इसे प्रयोगशाला में उगाया जा सकता है

**(b)** इसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए

**(c)** यह एक ही संभोग में अधिक संतान उत्पन्न करे।

**(d)** नर और मादा जीवों को आसानी से पहचाना जा सके।

**(e)** यह अलैंगिक माध्यम से भी प्रजनन करे।

सही विकल्प हैं:

(1) (b), (d) और (e)

(2) (b), (c) और (d)

(3) (a), (c) और (d)

(4) (a), (b), (c) और (e)

**97.** पादप रूपों के विकास के संदर्भ में सही क्रम का चयन कीजिए:

(1) राइनिया–प्रकार के पौधे → साइलोफाइटन → बीज फर्न → प्रोगिम्नोस्पर्म → साइकैड

(2) क्लोरोफिस पूर्वज → राइनिया–प्रकार के पौधे → ट्रैकियोफाइट पूर्वज → साइलोफाइटन

(3) ट्रैकियोफाइट पूर्वज → जोस्टेरोफिलम → लाइकोपॉड

(4) क्लोरोफाइट पूर्वज → ट्रैकियोफाइट पूर्वज → ब्रायोफाइट

**98.** लिम्फोसाइट्स और एंटीजन के बीच परस्पर क्रिया का स्थल प्रदान करने वाली संरचनाओं के संबंध में विषम विकल्प का चयन करें, जो बाद में बढ़कर प्रभावकारी कोशिकाएं बन जाती हैं।

(1) पेयर पैच (2) अस्थि मज्जा

(3) MALT (4) प्लीहा

**99.** **How many of the mentioned hormones are not secreted by the organised endocrine glands of our body :**

**PRL, $T_4$, ANF, Epinephrine, CCK, GIP, Erythropoietin, Thymosin**

**Choose the correct option :**

(1) Three

(2) Four

(3) Five

(4) Two

**100.** **Which of the following is true about carotenoids:**

(1) Serve as major primary component in the photosynthetic machinery.

(2) Form the reaction center of the photosystem

(3) Prevent reaction center from photo-oxidation.

(4) Show blue color in chromatogram

**101.** **A 55 years old female met with a mild accident that resulted in multiple fractures as her bone mass has decreased due to ageing. The most likely reason for decreased bone mass could be :**

(1) Normal estrogen levels in the blood

(2) Low PTH in blood

(3) Low calcium in bones due to low estrogen

(4) Increased progesterone in the blood

**102.** **The organic compound 'X' that forms 10-15% of the total cellular mass in living organisms, is made up of monomeric units that are joined together with the help of :**

(1) Peptide bonds

(2) Glycosidic bonds

(3) Phosphodiester bonds

(4) Hydrogen bonds

**103.** **Fibreless intercellular matrix is the characteristic feature of :**

(1) Areolar tissue (2) Blood

(3) Cartilage (4) Adipose tissue

**99.** **उल्लिखित हार्मोनों में से कितने हार्मोन हमारे शरीर की संगठित अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित नहीं होते हैं:**

**PRL, $T_4$, ANF, एपिनेफ्रिन, CCK, GIP, एरिथ्रोपोइटिन, थाइमोसिन**

**सही विकल्प चुनें:**

(1) तीन

(2) चार

(3) पांच

(4) दो

**100.** **कैरोटीनॉयड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है:**

(1) प्रकाश संश्लेषण तंत्र में प्रमुख प्राथमिक घटक के रूप में कार्य करते हैं।

(2) प्रकाश प्रणाली के अभिक्रिया केंद्र का निर्माण करते हैं।

(3) अभिक्रिया केंद्र को प्रकाश–ऑक्सीकरण से बचाते हैं।

(4) क्रोमैटियोग्राम में नीला रंग दर्शाते हैं।

**101.** **एक 55 वर्षीय महिला को एक मामूली दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उम्र बढ़ने के कारण उसकी अस्थि घनत्व में कमी आने से कई फ्रैक्चर हो गए। अस्थि घनत्व में कमी का सबसे संभावित कारण हो सकता है:**

(1) रक्त में एस्ट्रोजन का सामान्य स्तर

(2) रक्त में पीटीएच का निम्न स्तर

(3) एस्ट्रोजन की कमी के कारण हड्डियों में कैल्शियम की कमी

(4) रक्त में प्रोजेस्टेरोन की वृद्धि

**102.** **कार्बनिक यौगिक 'X', जो जीवित जीवों में कुल कोशिकीय द्रव्यमान का 10-15% बनाता है, एककणीय इकाइयों से बना होता है जो निम्न की सहायता से एक साथ जुड़े होते हैं:**

(1) पेप्टाइड बंध

(2) ग्लाइकोसिडिक बंध

(3) फॉस्फोलेसर बंध

(4) हाइड्रोजन बंध

**103.** **रेशे रहित अंतःकोशिकीय मैट्रिक्स किसकी विशेषता है:**

(1) एरियोलर ऊतक (2) रक्त

(3) उपास्थि (4) वसा ऊतक

**104. The ribosomes of chloroplast are**

**a. 70S type**

**b. Larger than cytoplasmic ribosome**

**c. Made up of 50S & 40S subunits**

**The correct one(s) is /are**

(1) a only

(2) a and c only

(3) b and c only

(4) All a, b and c

**105. Read the following statements and choose the correct option.**

**Statement (A): In all pteridophytes, the female gametophytes are retained on the parent sporophyte for variable periods.**

**Statement (B): In the members of pteridophytes, male gametes are released from the antheridia, to the mouth of archegonium.**

(1) Only statement A is correct

(2) Only statement B is correct

(3) Both statements A and B are correct

(4) Both statements A and B are incorrect

**106. Select the incorrect match:**

(1) Ectocarpus – Filamentous

(2) Kelps – Possess carotenoids

(3) Chlamydomonas – Cup shaped chloroplast

(4) Chara – Colonial green alga

**107. The records or estimates regarding biodiversity do not give any figures for prokaryotes because**

**a. Conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species.**

**b. Many prokaryotic species simply not cuturable under laboratory conditions.**

**c. They are not seen with naked eyes.**

**d. They do not show sexual reproduction which is essential to increase the biodiversity.**

**The correct options are**

(1) a and b

(2) b and c

(3) c and d

(4) a and d

**104. क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम हैं:**

**a. 70S प्रकार के**

**b. साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से बड़े**

**c. 50S और 40S उप–इकाइयों से बने**

**सही विकल्प है/हैं:**

(1) केवल a

(2) केवल a और c

(3) केवल b और c

(4) सभी a, b और c

**105. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।**

**कथन (A): सभी टेरिडोफाइट्स में, मादा युग्मक जनक बीजाणु पर अलग–अलग समय तक रहते हैं।**

**कथन (B): टेरिडोफाइट्स के सदस्यों में, नर युग्मक एंथरीडिया से आर्केगोनियम के मुख पर छोड़े जाते हैं।**

(1) केवल कथन A सही है

(2) केवल कथन B सही है

(3) कथन A और B दोनों सही हैं

(4) कथन A और B दोनों गलत हैं

**106. गलत मिलान का चयन करें:**

(1) एक्टोकार्पस – तंतुमय

(2) केल्प्स – कैरोटीनॉयड युक्त

(3) क्लैमाइडोमोनास – प्याले के आकार का क्लोरोप्लास्ट

(4) चारा – औपनिवेशिक हरा शैवाल

**107. जैव विविधता से संबंधित अभिलेखों या अनुमानों में प्रोकैरियोट्स के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि:**

**a. सूक्ष्मजीव प्रजातियों की पहचान के लिए पारंपरिक वर्गीकरण विधियाँ उपयुक्त नहीं हैं।**

**b. प्रयोगशाला परिस्थितियों में कई प्रोकैरियोटिक प्रजातियाँ संवर्धित नहीं हो पाती हैं।**

**c. इन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है।**

**d. इनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, जो जैव विविधता बढ़ाने के लिए आवश्यक है।**

**सही विकल्प हैं**

(1) a और b

(2) b और c

(3) c और d

(4) a और d

**108. Between which of the following taxa, there might be greater difficulty of determining relationship:**

(1) Mangifera and Triticum

(2) Dicotyledonae and Monocotyledonae

(3) Sapindales and Poales

(4) Convolvulaceae and Solanaceae

**109. A protozoan without locomotory structure is**

(1) Entamoeba

(2) Trypanosoma

(3) Plasmodium

(4) Paramecium

**110. Which of the following is not a component of complex-IV (Cytochrome-C-oxidase) :**

(1) cyt-a

(2) cyt-$a_3$

(3) cyt-c

(4) Two copper centres

**111. Plant growth regulators, which are involved in growth inhibiting activities, also play an important role in :**

(1) Pattern formation in plants

(2) Tropic growth in plants

(3) Cell division and cell enlargement

(4) Plant responses to wounds and stresses

**112. Sheathing leaf base is found in :**

(1) Legumes

(2) Monocots

(3) Dicots

(4) Algae

**113. What would be the ploidy of the cells of the microspore tetrad in an angiosperm :**

(1) n

(2) 2n

(3) 3n

(4) 5n

**108. निम्नलिखित में से किस टैक्सोन के बीच संबंध निर्धारित करना अधिक कठिन हो सकता है:**

(1) मैंगिफेरा और ट्रिटिकम

(2) डाइकोटाइलडोने और मोनोकोटाइलडोने

(3) सैपिंडेल्स और पोएल्स

(4) कॉन्वोलवुलेसी और सोलानेसी

**109. गति संरचना के बिना एक प्रोटोजोआ है:**

(1) एंटामोइबा

(2) ट्रिपैनोसोमा

(3) प्लास्मोडियम

(4) पैरामीशियम

**110. निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लेक्स–IV (साइटोक्रोम–C–ऑक्सीडेज) का घटक नहीं है:**

(1) cyt-a

(2) cyt-$a_3$

(3) cyt-c

(4) दो कॉपर केंद्र

**111. पादप वृद्धि नियामक, जो वृद्धि अवरोधक गतिविधियों में शामिल होते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इनमें भूमिका:**

(1) पौधों में पैटर्न निर्माण

(2) पौधों में ट्रॉपिक वृद्धि

(3) कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि

(4) घावों और तनावों के प्रति पौधों की प्रतिक्रियाएँ

**112. आवरणयुक्त पत्ती आधार किसमें पाया जाता है:**

(1) फलीदार पौधे

(2) एकबीजपत्री पौधे

(3) द्विबीजपत्री पौधे

(4) शैवाल

**113. एंजियोस्पर्म में सूक्ष्मबीजाणु चतुष्कोण की कोशिकाओं की बहुगुणनशीलता क्या होगी:**

(1) n

(2) 2n

(3) 3n

(4) 5n

**114. Select incorrect statement :**

(1) In bamboo species, flowers only once in its life-time.

(2) Double fertilization is exhibited by angiosperms

(3) Persistent nucellus in the seed is known as Hilum

(4) Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by wind.

**115. Read the following statements and choose the set of correct statements :**

**(a) Euchromatin stains light.**

**(b) Heterochromatin is transcriptionally inactive.**

**(c) Histone octamer contains eight molecules of histone proteins.**

**(d) Packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that referred to as histones.**

**(e) In human diploid cell $6.6\times10^9$ nucleosomes are present.**

**Choose the correct answer from the options given below:**

(1) (a), (c), (d) only

(2) (a), (b), (c) only

(3) (a), (c), (e) only

(4) (b), (e) only

**116. Assertion (A) : Regulation of lac operon by repressor is referred to as negative regulation**

**Reason (R): Repressor protein binds to operator region and prevents RNA polymerase from transcribing the operon.**

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(2) Both A and R are true and R is not the correct explanation of A.

(3) Both A and R are false.

(4) A is true but R is false.

**114. गलत कथन का चयन करें:**

(1) बांस की प्रजातियों में, फूल अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही आते हैं।

(2) एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन पाया जाता है।

(3) बीज में स्थायी नाभिकीय भाग को हाइलम कहते हैं।

(4) वे फूल जिनमें अंडाशय में एक ही बीजांड होता है और जो पुष्पक्रम में गुच्छों में लगे होते हैं, आमतौर पर हवा द्वारा परागित होते हैं।

**115. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथनों का समूह चुनें:**

**(a) यूक्रोमैटिन प्रकाश को रंगता है।**

**(b) हेटरोक्रोमैटिन प्रतिलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय होता है।**

**(c) हिस्टोन ऑक्टामर में हिस्टोन प्रोटीन के आठ अणु होते हैं।**

**(d) उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए प्रोटीन के एक अतिरिक्त समूह की आवश्यकता होती है, जिन्हें हिस्टोन कहा जाता है।**

**(e) मानव द्विगुणित कोशिका में $6.6\times10^9$ न्यूक्लियोसोम मौजूद होते हैं।**

**नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:**

(1) केवल (a), (c), (d)

(2) केवल (a), (b), (c)

(3) केवल (a), (c), (e)

(4) केवल (b), (e)

**116. अभिकथन (A) : रिप्रेसर द्वारा लैक्टोज ऑपेरॉन का विनियमन नकारात्मक विनियमन कहलाता है।**

**कारण (R): रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को ऑपेरॉन का प्रतिलेखन करने से रोकता है।**

(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) A और R दोनों असत्य हैं।

(4) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

**117. In a cross between male and female pea plants both are heterozygous for round seeds, what percentage of the progeny will be having intermediate sized starch grains:**

(1) 25%

(2) 50%

(3) 0%

(4) 100%

**118. Select the incorrect statement :**

(1) T.H. Morgan worked with the tiny fruit flies, Drosophila melanogaster.

(2) ABO blood grouping is a good example of multiple alleles.

(3) The sex determination in honey bee is based on the number of X-chromosome.

(4) Starch grain size in garden pea seeds is a incomplete dominant character.

**119. Select the incorrect statement about Miller's experiment :**

(1) He maintained a high temperature of 800$^0$C

(2) Miller observed the formation of simple amino acid

(3) Miller created similar conditions at laboratory scale which were thought to be on primitive earth.

(4) In similar others observed, formation of Nucleic acid, Proteins, Hormones, etc.

**120. A female of 24 years age attained puberty at the age of 14 years. She has two children born by normal delivery. How many polar body are formed in her body till date (each M.C. is of 30 days). Assuming 9 month of gestation and 6 month of lactational amenorrhea following each birth**

(1) 80

(2) 100

(3) 92

(4) 70

**121. Mark the odd one in each series :**

**(a) Fat body, Nephrocyte, Urinary bladder (in cockroach)**

**(b) Blood, Bone, Cartilage, Muscle**

**(c) Skeletal, Cardiac, Nerve, Smooth Muscles**

(1) (a)-Nephrocyte, (b)-Muscle, (c)-Nerve

(2) (a)-Fat body, (b)-Cartilage, (c)-Cardiac Muscle

(3) (a)-Nephrocyte, (b)-Bone, (c)-Skeletal Muscle

(4) (a)-Urinary Bladder, (b)-Muscle, (c)-Nerve

**117. नर और मादा मटर के पौधों के बीच संकरण में, दोनों गोल बीजों के लिए विषमयुग्मजी हैं, तो संतति में कितने प्रतिशत में मध्यम आकार के स्टार्च के दाने होंगे:**

(1) 25%

(2) 50%

(3) 0%

(4) 100%

**118. गलत कथन का चयन करें:**

(1) टी.एच. मॉर्गन ने छोटे फल मक्खियों, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किया।

(2) एबीओ रक्त समूह एकाधिक एलील्स का एक अच्छा उदाहरण है।

(3) मधुमक्खी में लिंग निर्धारण एक्स–क्रोमोसोम की संख्या पर आधारित होता है।

(4) मटर के बीजों में स्टार्च के दाने का आकार अपूर्ण प्रभावी लक्षण है।

**119. मिलर के प्रयोग के बारे में गलत कथन का चयन करें:**

(1) उन्होंने 800$^0$C का उच्च तापमान बनाए रखा।

(2) मिलर ने सरल अमीनो अम्ल के निर्माण का अवलोकन किया।

(3) मिलर ने प्रयोगशाला स्तर पर ऐसी परिस्थितियाँ बनाईं जो आदिम पृथ्वी पर मौजूद मानी जाती थीं।

(4) इसी प्रकार के प्रयोगों में उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन आदि के निर्माण का अवलोकन किया।

**120. 24 वर्ष की एक महिला ने 14 वर्ष की आयु में यौवनारंभ प्राप्त किया। उसके सामान्य प्रसव से दो बच्चे हैं। आज तक उसके शरीर में कितने ध्रुवीय पिंड बने हैं (प्रत्येक बहुवचन 30 दिनों का है)। प्रत्येक जन्म के बाद गैस्टेसन को 9 महीने और लैक्टेशनल एमेन्यूरिया को 6 महीने का मानते हुए**

(1) 80

(2) 100

(3) 92

(4) 70

**121. प्रत्येक श्रृंखला में विषम को चिह्नित करें:**

**(a) वसा पिंड, नेफ्रोसाइट, मूत्राशय (तिलचट्टे में)**

**(b) रक्त, अस्थि, उपास्थि, मांसपेशी**

**(c) कंकाल, हृदय, तंत्रिका, चिकनी मांसपेशियां**

(1) (a)–नेफ्रोसाइट, (b)–मांसपेशी, (c)–तंत्रिका

(2) (a)–वसा पिंड, (b)–उपास्थि, (c)–हृदय मांसपेशी

(3) (a)–नेफ्रोसाइट, (b)–अस्थि, (c)–कंकाल मांसपेशी

(4) (a)–मूत्राशय, (b)–मांसपेशी, (c)–तंत्रिका

**122. What is the primary function of adipose connective tissue.**

(1) Support framework for epithelium tissue

(2) Store the excess food in carbohydrate form

(3) Secretion and connection

(4) Excess nutrients are converted into fats and are stored in this tissue.

**123. Some characteristics are given below :**

**(A) Polymorphism**

**(B) Metagenesis**

**(C) Metamorphosis**

**(D) Canal system**

**(E) Cnidoblast cells**

**(F) Blind sac body plans**

**Select the correct statement :**

(1) Both (A) and (B) are present in porifera

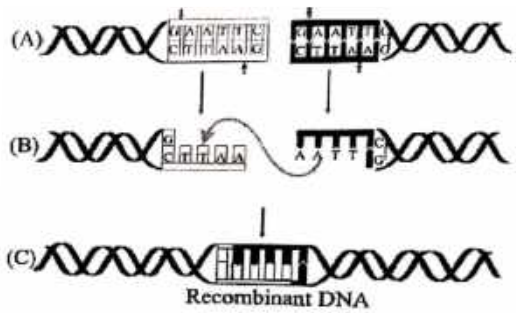
(2) (D) is present only in coelenterata

(3) (C) is present in both porifera and coelenterata

(4) All of above are correct for porifera

**124. The figure below shows three steps (A, B, C) of a process .**

**Select the options giving correct identification :**




(1) (C) Joining of vector DNA and foreign DNA with the help of DNA ligase

(2) (A) Cutting of DNA with the help of Hind II

(3) (B) Joining of two vector DNA with the help of endonuclease

(4) (A) Separation of DNA by southern blotting

**122. वसायुक्त संयोजी ऊतक के प्राथमिक कार्य क्या है**

(1) उपकला ऊतक के लिए सहायक ढांचा

(2) अतिरिक्त भोजन को कार्बोहाइड्रेट रूप में संग्रहित करना

(3) स्राव और संयोजन

(4) अतिरिक्त पोषक तत्वों को वसा में परिवर्तित करके इस ऊतक में संग्रहित करना।

**123. कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं:**

**(A) बहुरूपता**

**(B) कायांतरण**

**(C) कायांतरण**

**(D) नलिका तंत्र**

**(E) निडोब्लास्ट कोशिकाएं**

**(F) अंध थैलीनुमा शारीरिक संरचना**

**सही कथन का चयन करें:**

(1) (A) और (B) दोनों पोरीफेरा में मौजूद हैं

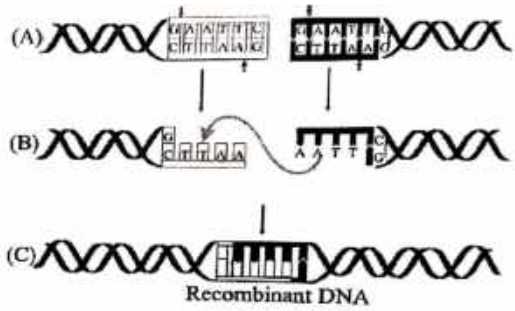
(2) (D) केवल कोएलेंटरेटा में मौजूद है

(3) (C) पोरीफेरा और कोएलेंटरेटा दोनों में मौजूद है

(4) उपरोक्त सभी पोरीफेरा के लिए सही हैं

**124. नीचे दिए गए चित्र में एक प्रक्रिया के तीन चरण (A, B, C) दर्शाए गए हैं।**

**सही पहचान बताने वाले विकल्पों का चयन करें:**




(1) (C) डीएनए लाइगेज की सहायता से वेक्टर डीएनए और विदेशी डीएनए का जुड़ना

(2) (A) भ्पदक प्प् की सहायता से डीएनए का विखंडन

(3) (B) एंडोन्यूक्लिएज की सहायता से दो वेक्टर डीएनए का जुड़ना

(4) (A) सदर्न ब्लॉटिंग द्वारा डीएनए का पृथक्करण

**125. Bacillus thuringiensis forms protein which is insecticidal. This protein :**

(1) Binds with epithelial cells of mid gut of the insect pest ultimately killing it.

(2) Is coded by several genes including the gene cry

(3) Is activated by acidic pH of the foregut of the insect pest

(4) Does not kill the carrier bacterium which is itself resistant of the toxin

**126. IPM (Integrated pest management) supports :**

(1) Organic farming

(2) Biocontrol agents

(3) Narrow spectrum insecticidal viruses

(4) All of the above.

**127. Given below are two statements one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason:**

**Assertion (A):- Adolescence means both 'a period' and 'a process' during which a child becomes mature in terms of his/her attitudes and beliefs for effective participation in society.**

**Reason (R) :- The period between 25-30 years of age may be thought of as adolescence period.**

**In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:**

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

(2) Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).

(3) (A) is correct but (R) is not correct.

(4) (A) is not correct but (R) is correct.

**128. Read the following statements :-**

**(A) Sympathetic nervous system accelerate heart beat rate.**

**(B) The junction between the axon of one neuron and sarcolemma of muscle known as synapse.**

**(C) Midbrain integrate visual, auditory and tactile inputs.**

**(D) Limbic system consist of fibre tract that interconnect different region of brain that controls movement.**

**Choose the option from given below which includes correct statements.**

(1) (A), (B) and (C) only (2) (B) and (D) only

(3) (A) and (C) only (4) (B), (C) and (D) only

**125. बैसिलस थुरिंगिएन्सिस एक प्रोटीन बनाता है जो कीटनाशक होता है। यह प्रोटीनः**

(1) कीट के मध्य आंत की उपकला कोशिकाओं से जुड़कर अंततः उसे मार देता है।

(2) यह क्राई जीन सहित कई जीनों द्वारा कोडित होता है।

(3) यह कीट के अग्रभाग के अम्लीय पीएच द्वारा सक्रिय होता है।

(4) यह वाहक जीवाणु को नहीं मारता, जो स्वयं विष के प्रति प्रतिरोधी होता है।

**126. (एकीकृत कीट प्रबंधन) IPM निम्नलिखित का समर्थन करता है:**

(1) जैविक खेती

(2) जैविक नियंत्रण कारक

(3) संकीर्ण स्पेक्ट्रम कीटनाशक विष

(4) उपरोक्त सभी।

**127. नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया है: अभिकथन (A):- किशोरावस्था का अर्थ 'एक अवधि' और 'एक प्रक्रिया' दोनों है जिसके दौरान एक बच्चा समाज में प्रभावी भागीदारी के लिए अपने दृष्टिकोण और विश्वासों के संदर्भ में परिपक्व होता है।**

**कारण (R) :- 25–30 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को किशोरावस्था माना जा सकता है।**

**उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें:**

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।

(2) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

(4) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।

**128. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें:**

**(A) सहानुभूति तंत्रिका तंत्र हृदय गति को बढ़ाता है।**

**(B) एक न्यूरॉन के एक्सॉन और मांसपेशी के सार्कोलेमा के बीच के जंक्शन को सिनैप्स कहते हैं।**

**(C) मध्य मस्तिष्क दृश्य, श्रवण और स्पर्श संबंधी इनपुट को एकीकृत करता है।**

**(D) लिम्बिक तंत्र में फाइबर ट्रैक होते हैं जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं और गति को नियंत्रित करते हैं।**

**नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथनों का चयन करें।**

(1) केवल (A), (B) और (C) (2) केवल (B) और (D)

(3) केवल (A) और (C) (4) केवल (B), (C) और (D)

**129. Statement-I- The body has the ability to alter the stroke volume as well as heart rate and thereby the cardiac output.**

**Statement-II - During each cardiac cycle two prominent sounds are produced which can not be easily heard through a stethoscope.**

(1) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(2) Statement-II is correct but statement-I is incorrect.

(3) Both statement-I and statement-II are correct.

(4) Both statement-I and statement-II are incorrect.

**130. Which of the following characters are related with family Malvaceae:**

**(a) Five stamens**

**(b) Marginal placentation**

**(c) Infinite stamens**

**(d) Twisted aestivation**

**Options:**

(1) Only a & b

(2) Only c & d

(3) Only b & c

(4) Only a & d

**131. Which of the following is a stelar tissue in the primary internal structure of dicotyledonous root but not a stelar tissue in the primary internal structure of dicotyledonous stem:**

(1) Pericycle

(2) Conjunctive tissue

(3) Vascular bundle

(4) Pith

**132. How much ATP will be synthesised from complete oxidation of one molecule of acetyl CoA via ETS only:**

(1) 12

(2) 11

(3) 15

(4) 14

**129.** कथन–I– शरीर में स्ट्रोक वॉल्यूम और हृदय गति को बदलने की क्षमता होती है, जिससे कार्डियक आउटपुट भी बदल जाता है।

कथन–II– प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान दो प्रमुख ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जिन्हें स्टेथोस्कोप से आसानी से नहीं सुना जा सकता।

(1) कथन–I सही है, लेकिन कथन–II गलत है।

(2) कथन–II सही है, लेकिन कथन–I गलत है।

(3) कथन–I और कथन–II दोनों सही हैं।

(4) कथन–I और कथन–II दोनों गलत हैं।

**130.** निम्नलिखित में से कौन से लक्षण मालवेसी कुल से संबंधित हैं:

**(a) पाँच पुंकेसर**

**(b) सीमांत प्लेसेन्टेशन**

**(c) अनंत पुंकेसर**

**(d) मुड़ा हुआ एस्टीवेशन**

विकल्प:

(1) केवल a और b

(2) केवल c और d

(3) केवल b और c

(4) केवल a और d

**131.** निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री जड़ की प्राथमिक आंतरिक संरचना में एक तारकीय ऊतक है, लेकिन द्विबीजपत्री तने की प्राथमिक आंतरिक संरचना में एक तारकीय ऊतक नहीं है:

(1) परचक्र

(2) संयोजी ऊतक

(3) संवहनी बंडल

(4) मज्जा

**132.** केवल ETS द्वारा एसिटाइल CoA के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ATP संश्लेषित होगा:

(1) 12

(2) 11

(3) 15

(4) 14

**133. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:**

**Assertion (A) : Recent studies do not entirely support the Gause's 'Competitive Exclusion Principle' in nature.**

**Reason (R): Recent studies of competition rule out the occurrence of interspecific competition in nature.**

**In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:**

(1) Assertion and Reason both are correct but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(2) Assertion is correct but Reason is incorrect.

(3) Assertion is incorrect but Reason is correct.

(4) Assertion and Reason both are correct and Reason is the correct explanation of Assertion.

**134. Which of the following best defines an ecosystem:**

(1) A community of living organisms interacting with each other and their physical environment

(2) A group of animals living together in a particular habitat

(3) A physical environment without any living organisms

(4) A single species living in isolation

**135. Which of the following attributes is/are of a population but not of an individual organism:**

(1) Sex ratio

(2) Birth rate

(3) Death rate

(4) All of the above

**136. Which of the following statements is incorrect:**

(1) Plants capture 2-10% of the photosynthetically active radiation (PAR).

(2) The first law of thermodynamics is not applicable to ecosystems.

(3) The second law of thermodynamics explains why energy must be constantly supplied to ecosystems.

(4) The standing crop is measured in terms of biomass or number per unit area.

**133. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R नाम दिया गया है:**

**अभिकथन (A) : हाल के अध्ययनों से प्रकृति में गौस के 'प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत' का पूर्णतः समर्थन नहीं होता है।**

**कारण (R): प्रतिस्पर्धा के हाल के अध्ययनों से प्रकृति में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा की संभावना समाप्त हो जाती है।**

**उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:**

(1) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(2) अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है।

(3) अभिकथन गलत है, लेकिन कारण सही है।

(4) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

**134. निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है:**

(1) एक दूसरे और अपने भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करने वाले जीवित जीवों का समुदाय

(2) एक विशेष आवास में एक साथ रहने वाले जानवरों का समूह

(3) बिना किसी जीवित जीव के भौतिक वातावरण

(4) एकांत में रहने वाली एक अकेली प्रजाति

**135. निम्नलिखित में से कौन सा/से गुण किसी जनसंख्या का है/हैं, लेकिन किसी व्यक्तिगत जीव का नहीं:**

(1) लिंग अनुपात

(2) जन्म दर

(3) मृत्यु दर

(4) उपरोक्त सभी

**136. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है:**

(1) पौधे प्रकाश संश्लेषकीय सक्रिय विकिरण (PAR) का 2-10% ग्रहण करते हैं।

(2) ऊष्मागतिकी का पहला नियम पारिस्थितिकी तंत्र पर लागू नहीं होता है।

(3) ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताता है कि पारिस्थितिकी तंत्र को निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति क्यों आवश्यक है।

(4) खड़ी फसल को जैव द्रव्यमान या प्रति इकाई क्षेत्रफल संख्या के रूप में मापा जाता है।

**137. Rauwolfia vomitoria shows genetic variation in :**

(1) Seed size

(2) Active chemical concentration

(3) Leaf shape

(4) Growth rate

**138. Identify the correct statements:**

**A. According to IUCN (2004), the total number of described species is slightly more than 1.5 million.**

**B. Robert May estimated the total species diversity on Earth to be around 7 billion.**

**C. Insects make up more than 70% of all recorded animal species.**

**D. India, with 2.4 % of the world's land area, contributes 12% to global species diversity.**

(1) Only A and C are correct

(2) Only B and D are correct

(3) Only A, C and D are correct

(4) All statements are correct

**139. Which bacteria is utilized in Gobargas plant :**

(1) Methanogens

(2) Ammonifying bacteria

(3) Denitrifying bacteria

(4) Nitrifying bacteria

**140. Match column-I with column-II :**

| Column-I | Column-II |
|---|---|
| **(a) Lactose** | **(i) Functional part of the gene** |
| **(b) Release factor** | **(ii) Inducer of Lac operon** |
| **(c) Histone** | **(iii) Packaging of DNA** |
| **(d) Exon** | **(iv) Termination of translation** |

(1) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

(2) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

(3) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii)

(4) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

**137. राउवोल्फिया वोमिटोरिया में निम्नलिखित में से किसमें आनुवंशिक भिन्नता पाई जाती है:**

(1) बीज का आकार

(2) सक्रिय रासायनिक सांद्रता

(3) पत्ती का आकार

(4) वृद्धि दर

**138. सही कथनों की पहचान कीजिए:**

**A. आईयूसीएन (2004) के अनुसार, वर्णित प्रजातियों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से थोड़ी अधिक है।**

**B. रॉबर्ट मे ने पृथ्वी पर कुल प्रजाति विविधता का अनुमान लगभग 7 बिलियन लगाया था।**

**C. सभी दर्ज पशु प्रजातियों में से 70% से अधिक कीट हैं।**

**D. विश्व के कुल भूभाग का 2.4% भाग भारत में है और वैश्विक प्रजाति विविधता में इसका योगदान 12% है।**

(1) केवल A और C सही हैं

(2) केवल B और D सही हैं

(3) केवल A, C और D सही हैं

(4) सभी कथन सही हैं

**139. गोबरगास पौधे में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है:**

(1) मीथेनोजेन

(2) अमोनियाकारक जीवाणु

(3) नाइट्रीकरण जीवाणु का अपघटन

(4) नाइट्रीकरण जीवाणु

**140. स्तंभ–I का स्तंभ–II से मिलान कीजिए:**

| स्तंभ–I | स्तंभ–II |
|---|---|
| **(a) लैक्टोज** | **(i) जीन का कार्यात्मक भाग** |
| **(b) रिलीज फैक्टर** | **(ii) लैक्टोज ऑपेरॉन का प्रेरक** |
| **(c) हिस्टोन** | **(iii) डीएनए का आवरण** |
| **(d) एक्सॉन** | **(iv) अनुवाद का समापन** |

(1) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

(2) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

(3) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii)

(4) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

**141. Given below are two statements one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).**

**Assertion (A): DNA replication occur within a small opening of the DNA helix, referred to as replication fork.**

**Reason (R): During transcription the discontinuously synthesised fragments of DNA are joined by the enzyme DNA ligase.**

**In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:**

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

(2) Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is correct but (R) is not correct

(4) (A) is not correct but (R) is correct

**142. Which of the following is odd w.r.t. the roles performed by ethylene as a PGR:**

(1) Stress hormone

(2) Promoting root growth and root hair formation

(3) Promotes flowers in mango

(4) Accelerating abscission in flowers and fruits

**143. Read the following assertion and reason (R) statements and choose option from the following :**

**Assertion (A): A typical gymnosperm embryo sac at maturity, though 8-nucleate is 7-celled.**

**Reason (R): In the embryo sac-egg apparatus consists of two synergids and one egg cell, and three antipodals are present towards the chalazal end.**

(1) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

(2) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(3) (A) is true but (R) is false

(4) (A) is false but (R) is true

**141. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।**

**अभिकथन (A):** डीएनए प्रतिकृति डीएनए हेलिक्स के एक छोटे से छिद्र में होती है, जिसे प्रतिकृति फोर्क कहा जाता है।

**कारण (R):** प्रतिलेखन के दौरान डीएनए के असंतत रूप से संश्लेषित खंडों को डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है।

**उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें:**

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।

(2) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

(4) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।

**142. निम्नलिखित में से कौन सा कथन एथिलीन द्वारा पीजीआर के रूप में निभाई जाने वाली भूमिकाओं के संबंध में विषम है:**

(1) तनाव हॉर्मोन

(2) जड़ वृद्धि और जड़ के बालों के निर्माण को बढ़ावा देना

(3) आम में फूलों को बढ़ावा देना

(4) फूलों और फलों में विच्छेदन को तेज करना

**143. निम्नलिखित अभिकथन और कारण (R) कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित में से विकल्प चुनें:**

**अभिकथन (A):** परिपक्वता पर एक विशिष्ट जिम्नोस्पर्म भ्रूण थैली, यद्यपि 8–केंद्रकीय होती है, 7–कोशिकीय होती है।

**कारण (R):** भ्रूण थैली–अंडा तंत्र में दो सिनर्जिड और एक अंडा कोशिका होती है, और चलाजल सिरे की ओर तीन एंटीपोडल मौजूद होते हैं।

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।

(3) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

(4) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

**144. Read the following assertion and reason (R) statements and choose option from the following :**

**Assertion (A) : Dominance is an autonomous feature of a gene.**

**Reason (R) : Dominance depends on product and the production of a particular phenotype from this product.**

(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

(3) (A) is true but (R) is false

(4) (A) is false but (R) is true

**145. Which of the following steps is not involved in hnRNA processing in an eukaryotic cell:**

(1) Polyadenylation

(2) Transcription

(3) Capping

(4) Splicing

**146. Choose the incorrect match.**

(1) β-galactosidase - Reporter enzyme

(2) Kanamycin encoding gene- Selectable marker

(3) Molecular scissors - Present in prokaryotes

(4) EcoRI - Produces blunt ends

**147. Choose the incorrect statement.**

(1) Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion.

(2) The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid of Meloidogyne incognita.

(3) In PCR, a certain enzyme extends the primers using the nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as template.

(4) Digestion by restriction enzyme is performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzyme at the optimal conditions.

**144. निम्नलिखित अभिकथन और कारण (त) कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित में से विकल्प चुनें:**

**अभिकथन (A) : प्रभाविता किसी जीन का स्वायत्त लक्षण है।**

**कारण (R) : प्रभाविता उत्पाद पर निर्भर करती है और इस उत्पाद से किसी विशिष्ट फीनोटाइप का उत्पादन होता है।**

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।

(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (A) (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सत्य है लेकिन (A) असत्य है।

(4) (A) असत्य है लेकिन (A) सत्य है।

**145. निम्नलिखित में से कौन सा चरण एक यूकेरियोटिक कोशिका में hnRNA प्रसंस्करण में शामिल नहीं है:**

(1) पॉलीएडेनिलेशन

(2) प्रतिलेखन

(3) कैपिंग

(4) स्प्लिसिंग

**146. गलत मिलान चुनें।**

(1) β–गैलेक्टोसिडेज – रिपोर्टर एंजाइम

(2) कैनामाइसिन एन्कोडिंग जीन – चयन योग्य मार्कर

(3) आणविक कैंची – प्रोकैरियोट्स में मौजूद

(4) इकोआरआई – कुंद सिरे उत्पन्न करता है

**147. गलत कथन का चयन करें।**

(1) एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग प्रतिबंध एंजाइम पाचन की प्रगति की जाँच करने के लिए किया जाता है।

(2) पहले पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण एंटीबायोटिक प्रतिरोध को एन्कोड करने वाले जीन को मेलोइडोगाइन इनकोनिटा के मूल प्लास्मिड से जोड़ने की संभावना से उत्पन्न हुआ।

(3) पीसीआर में, एक निश्चित एंजाइम अभिक्रिया में दिए गए न्यूक्लियोटाइड और जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके प्राइमर को विस्तारित करता है।

(4) प्रतिबंध एंजाइम द्वारा पाचन शुद्ध डीएनए अणुओं को इष्टतम परिस्थितियों में प्रतिबंध एंजाइम के साथ इनक्यूबेट करके किया जाता है।

**148. Intercalary meristem differs from lateral meristem as the former is :**

(1) Found at the apices of stem

(2) Present in radial directions to increase the girth of plant parts

(3) Involved in the activity that adds to the length of the plant or its organs

(4) Generally not present in plants from the very beginning of its life

**149. Match the following columns and choose the correct option :**

| Column I | Column II |
|---|---|
| (a) Plasmodesmata | (i) Extract energy from carbohydrates to form ATP |
| (b) Mitochondria | (ii) Site of rRNA synthesis |
| (c) Axoneme | (iii) Cytoplasmic connections |
| (d) Nucleolus | (iv) Core of cilia and flagella |

(1) (a-i), (b-iii), (c-ii), (d-iv) (2) (a-iii), (b-i), (c-iv), (d-ii)

(3) (a-iii), (b-i), (c-ii), (d-iv) (4) (a-iii), (b-ii), (c-iv), (d-i)

**150. In which of the following phases, there is no duplication of the cell organelles in animal cells:**

(1) $G_1$ Phase (2) S phase

(3) M phase (4) Interkinesis

**151. Read the following statements of Assertion (A) and Reason (R).**

**Assertion (A): Meiosis helps in maintaining the cell size.**

**Reason (R): An overgrown somatic cell is induced to divide so that it maintains a proper surface area to volume ratio.**

**In light of the above statements, choose the correct answer from the following options.**

(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

(3) (A) is true but (R) is false

(4) (A) is false but (R) is true

**148. अंतःकेन्द्रीय मेरिस्टेम पार्श्व मेरिस्टेम से इस प्रकार भिन्न है कि पूर्वः**

(1) तने के शीर्ष पर पाया जाता है

(2) पौधे के भागों की परिधि बढ़ाने के लिए त्रिज्या दिशाओं में उपस्थित होता है

(3) पौधे या उसके अंगों की लंबाई बढ़ाने वाली गतिविधि में शामिल होता है

(4) आमतौर पर पौधे में जीवन के आरंभ से ही उपस्थित नहीं होता है

**149. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिएः**

| स्तंभ I | स्तंभ II |
|---|---|
| (a) प्लाज्मोडेस्माटा | (i) कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालकर एटीपी का निर्माण करते हैं |
| (b) माइटोकॉन्ड्रिया | (ii) rRNA संश्लेषण का स्थल |
| (c) एक्सोनीम | (i) साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन |
| (d) न्यूक्लिओलस | (iv) सिलिया और फ्लैजेला का केंद्र |

(1) (a-i), (b-iii), (c-ii), (d-iv) (2) (a-iii), (b-i), (c-iv), (d-ii)

(3) (a-iii), (b-i), (c-ii), (d-iv) (4) (a-iii), (b-ii), (c-iv), (d-i)

**150. निम्नलिखित में से किस अवस्था में जंतु कोशिकाओं में कोशिकांगों का दोहराव नहीं होता हैः**

(1) $G_1$ अवस्था (2) S अवस्था

(3) M अवस्था (4) इंटरकिनेसिस

**151. अभिकथन (A) और कारण (R) के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।**

**अभिकथन (A):** अर्धसूत्री विभाजन कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायक होता है।

**कारण (R):** अतिविकसित दैहिक कोशिका को विभाजित होने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह उचित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अनुपात बनाए रख सके।

**उपरोक्त कथनों के आलोक में, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।**

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है।

(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) (A) सत्य है, परन्तु (R) असत्य है

(4) (A) असत्य है, परन्तु (R) सत्य है

**152. Marchantia differs from Funaria as in the former**

(1) The plant body is a leafy gametophyte which has multicellular and branched rhizoids

(2) Spores are formed after meiosis and have an elaborate mechanism for their dispersal

(3) Each archegonium produces a fertile egg

(4) Male and female sex organs are developed on different thalli

**153. Choose the odd one w.r.t structures that possess heterocyclic ring(s).**

(1) Adenine

(2) Thymine

(3) Cholesterol

(4) Guanine

**154. Assertion (A): Relaxation of the diaphragm and external inter-costal muscles reduces the pulmonary volume.**

**Reason (R): Return of diaphragm and sternum back to their original positions leads to a increase in intrapulmonary pressure to slightly below the atmospheric pressure.**

**In light of above statements, select the correct option.**

(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

(3) (A) is true but (R) is false.

(4) Both (A) and (R) are false.

**155. Consider the given structures :**

**a. Testis**

**b. Adrenal gland**

**c. Hypothalamus**

**d. Ovary**

**Select the option representing paired structures which secrete atleast one steroidal hormone.**

(1) a and d only

(2) a, b and d

(3) a, c and d

(4) b and c only

**152. मार्चेंटिया, फुनारिया से किस प्रकार भिन्न है:**

(1) पौधे का शरीर एक पत्तीदार युग्मकपोषी होता है जिसमें बहुकोशिकीय और शाखित प्रकंद होते हैं

(2) बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं और उनके फैलाव के लिए एक जटिल तंत्र होता है

(3) प्रत्येक आर्केगोनियम एक उपजाऊ अंडा उत्पन्न करता है

(4) नर और मादा यौन अंग अलग–अलग थैली पर विकसित होते हैं

**153. विषमचक्रीय वलय वाले संरचनाओं के संबंध में विषम का चयन करें।**

(1) एडेनिन

(2) थाइमिन

(3) कोलेस्ट्रॉल

(4) गुआनिन

**154. अभिकथन (A): डायाफ्राम और बाह्य अंतर्पाषाण मांसपेशियों के शिथिल होने से फुफ्फुसीय आयतन कम हो जाता है।**

**कारण (R): डायाफ्राम और स्टर्नम के अपनी मूल स्थिति में वापस आने से अंतःफुफ्फुसीय दाब बढ़ता है जो वायुमंडलीय दाब से थोड़ा कम हो जाता है।**

**उपरोक्त कथनों के आलोक में, सही विकल्प का चयन कीजिए।**

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।

(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

(4) (A) और (R) दोनों असत्य हैं।

**155. दी गई संरचनाओं पर विचार कीजिए:**

**a. वृषण**

**b. अधिवृक्क ग्रंथि**

**c. हाइपोथैलेमस**

**d. अंडाशय**

**कम से कम एक स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करने वाली युग्मित संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्प का चयन कीजिए।**

(1) केवल a और d

(2) a, b और d

(3) a, c और d

(4) केवल b और c

**156. X and Y are the lymphoid organs where immature lymphocytes differentiate into antigen-sensitive lymphocytes. 'Y' is present in long bones assisting in erythropoiesis while 'X' is a lobed organ. Which of the following options is incorrect w.r.t 'X' :**

(1) T-lymphocytes migrate to organs like spleen, lymph nodes, tonsils, etc, after maturation in 'X'.

(2) The size of 'X' reduces in older individuals due to its degeneration.

(3) 'X' is a paired secondary lymphoid organ.

(4) 'X' is located behind breastbone on the ventral side of aorta.

**157. Which of the following features is common among Catla, Trygon, Salamandra and Myxine:**

(1) Presence of air bladder

(2) Absence of scales

(3) Marine habitat

(4) Presence of notochord at some stage(s) of their life

**158. If we compare the volume of the filtrate formed per day with that of the urine released per day in a healthy adult human under normal physiological conditions, then the ratio obtained will be most likely :**

(1) 99:1

(2) 100:1

(3) 120:1

(4) 200:1

**159. Which of the following was the biggest land reptile and had huge fearsome dagger-like teeth:**

(1) Pteranodon

(2) Tyrannosaurus

(3) Triceratops

(4) Stegosaurus

**160. Plants with Kranz anatomy**

(1) Lack photochemical phase of photosynthesis

(2) Show lower temperature optimum for photosynthesis as compared to the plants without Kranz anatomy

(3) Show oxygenase activity of RuBisCO in bundle sheath cell

(4) Utilise the same amount of NADPH as bell pepper for each molecule of $CO_2$ fixed

**156. X और Y लसीका अंग हैं जहाँ अपरिपक्व लसीका कोशिकाएँ प्रतिजन–संवेदनशील लसीका कोशिकाओं में विभेदित होती हैं। 'Y' लंबी हड्डियों में मौजूद होता है और एरिथ्रोपोएसिस में सहायता करता है, जबकि 'X' एक लोब वाला अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 'X' के संबंध में गलत है:**

(1) 'X' में परिपक्व होने के बाद टी–लसीका कोशिकाएँ प्लीहा, लसीका ग्रंथियों, टॉन्सिल आदि अंगों में स्थानांतरित हो जाती हैं।

(2) वृद्ध व्यक्तियों में 'X' का आकार इसके अपक्षय के कारण कम हो जाता है।

(3) 'X' एक युग्मित द्वितीयक लसीका अंग है।

(4) 'X' महाधमनी के उदर भाग पर छाती की हड्डी के पीछे स्थित होता है।

**157. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कैटला, ट्राइगॉन, सैलामैंड्रा और मिक्सिन में समान है:**

(1) वायु मूत्राशय की उपस्थिति

(2) शल्कों की अनुपस्थिति

(3) समुद्री आवास

(4) जीवन के किसी न किसी चरण में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति

**158. यदि हम सामान्य शारीरिक परिस्थितियों में एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन बनने वाले निस्पंदन की मात्रा की तुलना प्रतिदिन उत्सर्जित मूत्र की मात्रा से करें, तो प्राप्त अनुपात सबसे अधिक संभावना क्या होगा:**

(1) 99:1

(2) 100:1

(3) 120:1

(4) 200:1

**159. निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्थलीय सरीसृप था और जिसके विशाल, भयानक, खंजर जैसे दांत थे:**

(1) टेरानोडॉन

(2) टायरानोसॉरस

(3) ट्राइसेराटॉप्स

(4) स्टेगोसॉरस

**160. क्रान्ज एनाटॉमी वाले पौधे**

(1) प्रकाश संश्लेषण के फोटोकेमिकल चरण का अभाव

(2) क्रान्ज एनाटॉमी रहित पौधों की तुलना में प्रकाश संश्लेषण के लिए कम तापमान इष्टतम दर्शाते हैं

(3) बंडल शीथ कोशिका में RuBisCO की ऑक्सीजिनेज गतिविधि दर्शाते हैं

(4) $CO_2$ के प्रत्येक अणु के स्थिरीकरण के लिए शिमला मिर्च के समान मात्रा में NADPH का उपयोग करते हैं

**161. Assertion (A): ELISA is based on the principle of antigen- antibody interaction.**

**Reason (R): Infection by pathogen can be detected only by detecting the antibodies synthesised against the pathogen.**

**In the light of above statements, choose the correct option**

(1) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R) are false

(3) (A) is true but (R) is false

(4) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

**162. Select the incorrect match**

(1) Cuttle fish - Presence of file like rasping organ in the mouth

(2) Prawn - Presence of a balancing organ

(3) Scorpion - Possesses book lungs for respiration

(4) Roundworm - Possesses both male and female sex organs in a single body

**163. In male frogs, testes are found adhered to the upper part of kidneys by a double fold of peritoneum called :**

(1) Mesovarium

(2) Mesorchium

(3) Endometrium

(4) Myometrium

**164. In humans, the region present in between seminiferous tubules of testes contain all of the following cells/structures, except :**

(1) Small blood vessels

(2) Interstitial cells

(3) Immunologically competent cells

(4) Sertoli cells

**165. In human females, formation of first polar body occurs in:**

(1) Fallopian tubes

(2) Uterus

(3) Cervix

(4) Ovary

**161. अभिकथन (A): ELISA प्रतिजन–प्रतिजन अंतःक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है।**

**कारण (R): रोगजनक द्वारा संक्रमण का पता केवल रोगजनक के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिजनों का पता लगाकर ही लगाया जा सकता है।**

**उपरोक्त कथनों के आलोक में, सही विकल्प चुनें**

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (त) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(2) (A) और (R) दोनों असत्य हैं

(3) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

(4) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (त) (A) का सही स्पष्टीकरण है

**162. गलत मिलान का चयन करें**

(1) कटलफिश – मुख में फाइल–जैसे खुरचने वाले अंग की उपस्थिति

(2) झींगा – संतुलन अंग की उपस्थिति

(3) बिच्छू – श्वसन के लिए बुक लंग्स की उपस्थिति

(4) गोलकृमि – एक ही शरीर में नर और मादा दोनों यौन अंगों की उपस्थिति

**163. नर मेंढकों में, वृषण गुर्दे के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम की दोहरी परत द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे कहते हैं:**

(1) मेसोवेरियम

(2) मेसोर्चियम

(3) एंडोमेट्रियम

(4) मायोमेट्रियम

**164. मनुष्यों में, वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच स्थित क्षेत्र में निम्नलिखित सभी कोशिकाएं/संरचनाएं होती हैं, सिवाय:**

(1) छोटी रक्त वाहिकाएं

(2) इंटरस्टिशियल कोशिकाएं

(3) प्रतिरक्षात्मक रूप से सक्षम कोशिकाएं

(4) सर्टोली कोशिकाएं

**165. मानव मादाओं में, प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है:**

(1) फैलोपियन ग्रंथि में ट्यूब

(2) गर्भाशय

(3) गर्भाशय ग्रीवा

(4) अंडाशय

**166. Listed below are functions/effects of certain contraceptives.**

**a. Inhibits ovulation**

**b. Makes endometrium unsuitable for implantation**

**c. Alters the quality of cervical mucus**

**All the above mentioned functions/effects are true for**

(1) Diaphragm

(2) Steroidal oral contraceptive pills

(3) Multiload 375

(4) Non-medicated IUD

**167. The number of gametes taking part in double fertilizaton is:**

(1) 3 (2) 4

(3) 2 (4) 5

**168. Fill in the blanks :**

**Our body when it encounter a pathogen for the first time produce response called ___a____ response which is ____b___ intensity. Subsequent encounter with same pathogen elict a _____c____intensified__d___response.**

(1) a-Anamnestic b – Low
c - High d - Secondary

(2) a-Secondary b-High
c-Low d-Primary

(3) a-Primary b-low
c-Highly d-Anamnestic

(4) a-Primary b-High
c-low d-Anamnestic

**169. Read the following statements carefully:**

**(A) Lipid component of the plasma membrane mainly consists of phosphoglycerides.**

**(B) Polar molecules can pass through the lipid bilayer of plasma membrane, therefore they do not require carrier proteins to facilitate their transport.**

**(C) Secondary wall is capable of growth and it is formed on the outer side of the cell.**

**(D) Quasifluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall lipid bilayer of plasma membrane.**

**(E) Middle lamella glues the different neighbouring cells together.**

**How many statements are incorrect:**

(1) Three (2) Five

(3) Four (4) Two

**166. नीचे कुछ गर्भनिरोधकों के कार्यध्रभाव सूचीबद्ध हैं।**

**a. ओव्यूलेशन को रोकता है**

**b. गर्भाशय ग्रीवा को आरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है**

**c. गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्म की गुणवत्ता में परिवर्तन करता है**

ऊपर उल्लिखित सभी कार्य/प्रभाव निम्नलिखित के लिए सत्य हैं:

(1) डायाफ्राम

(2) स्टेरॉयड युक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां

(3) मल्टीलोड 375

(4) बिना दवा वाला आईयूडी

**167. दोहरे निषेचन में भाग लेने वाले युग्मकों की संख्या है:**

(1) 3 (2) 4

(3) 2 (4) 5

**168. रिक्त स्थान भरें:**

जब हमारा शरीर पहली बार किसी रोगजनक के संपर्क में आता है, तो वह एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जिसे **___a____** प्रतिक्रिया कहा जाता है, जिसकी तीव्रता **____b___** होती है। उसी रोगजनक के साथ बाद में संपर्क होने पर एक **_____c____**तीव्र**__d___** प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।

(1) a–एनाम्नेस्टिक b कम
c – उच्च d – द्वितीयक

(2) a–द्वितीयक b–उच्च
c–कम d–प्राथमिक

(3) a–प्राथमिक b–कम
c–उच्च d–एनाम्नेस्टिक

(4) a–प्राथमिक b–उच्च
c–कम d–एनाम्नेस्टिक

**169. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:**

**(A)** प्लाज्मा झिल्ली का लिपिड घटक मुख्य रूप से फॉस्फोग्लिसराइड्स से बना होता है।

**(B)** ध्रुवीय अणु प्लाज्मा झिल्ली की लिपिड द्विपरत से गुजर सकते हैं, इसलिए उनके परिवहन को सुगम बनाने के लिए उन्हें वाहक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है।

**(C)** द्वितीयक भित्ति वृद्धिशील होती है और कोशिका के बाहरी भाग पर बनती है।

**(D)** लिपिड की अर्ध–तरल प्रकृति प्लाज्मा झिल्ली की समग्र लिपिड द्विपरत के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति को सक्षम बनाती है।

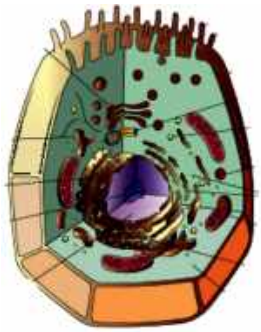
**(E)** मध्य कोष्ठक विभिन्न पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है।

कितने कथन गलत हैं:

(1) तीन (2) पाँच

(3) चार (4) दो

**170. Select the correct option for given diagram :**



**A. Character of heterorophic organims**

**B. Basic unit of life of plant**

**C. Basic unit of life of animal**

**D. Amyloplast present for storage of starch**

**E. Light reaction and dark reaction are operates alternatively.**

(1) Three

(2) Two

(3) One

(4) Four

**171. Match the following:**

| **Column-I** | **Column-II** |
|---|---|
| **(A) YAC** | **(I) Separation of DNA DNA fragments** |
| **(B) Hind II** | **(II) Yeast** |
| **(C) Gel electrophoresis** | **(III) First restriction Endonuclease** |
| **(D) Heterologous Host** | **(IV) Recombinant Protein** |

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I (2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-II, B-IV, C-I, D-III (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

**172. The enzyme used during PCR is:**

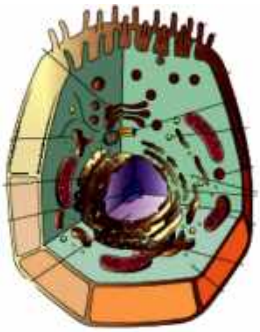
**I. Taq polymerase** **II. Helicase**

**III. RNA polymerase** **IV. Gyrase**

(1) I only (2) I and III

(3) I and IV (4) I, II and III

**170. दिए गए चित्र के लिए सही विकल्प का चयन करें:**



**A. परपोषी जीवों का लक्षण**

**B. पौधे के जीवन की मूल इकाई**

**C. जंतु के जीवन की मूल इकाई**

**D. स्टार्च के भंडारण के लिए एमाइलोप्लास्ट मौजूद**

**E. प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया बारी–बारी से होती हैं।**

(1) तीन

(2) दो

(3) एक

(4) चार

**171. निम्नलिखित का मिलान कीजिए:**

| **स्तंभ–I** | **स्तंभ–II** |
|---|---|
| **(A) YAC** | **(I) DNA का पृथक्करण DNA खंड** |
| **(B) Hind II** | **(II) यीस्ट** |
| **(C) जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस** | **(III) प्रथम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज** |
| **(D) विषमकोषीय मेजबान** | **(IV) पुनर्संयोजित प्रोटीन** |

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I (2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-II, B-IV, C-I, D-III (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

**172. PCR के दौरान प्रयुक्त एंजाइम है:**

**I. टैग पॉलीमरेज** **II. हेलिकेज**

**III. आरएनए पॉलीमरेज** **IV. गाइरेज**

(1) केवल I (2) I और III

(3) I और IV (4) I, II और III

**173. The modified allele is equivalent to the unmodified allele if it produces _____:**

(1) The normal/less efficient enzyme

(2) A non-functional enzyme

(3) No enzyme at all

(4) All of the above

**174. Find out the correct from the following table:**

| | Column-I | Column-II | ColumnIII |
|---|---|---|---|
| (i) | Hypogynous Flower | Ovary inferior | Chinarose, Cucumber |
| (ii) | Epigynous Flower | Ovary Superior | Peach, Guava |
| (iii) | Perigynous Flower | Ovary Half inferior | Rose, Plum |

(1) i only (2) i and ii

(3) iii only (4) ii and iii

**175. Match column I with column II and select the correct option from the codes given below:**

| Column I | Column II |
|---|---|
| **(A) Monera** | **(i) Spirogyra and Solanum** |
| **(B) Protista** | **(ii) Bacillus, Oscillatoria** |
| **(C) Fungi** | **(iii) Euglena, Trypanosoma** |
| **(D) Plantae** | **(iv) Mucor, Penicillium** |
| **(E) Animals** | **(v) Felis, Panthera** |

(1) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(iv), (D)-(i), (E)-(v)

(2) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i), (E)-(v)

(3) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv), (E)-(v)

(4) (A)-(v), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(i), (E)-(iv)

**176. Which of the following is incorrect option for garden pea:**

| | Character | Genotype | Phenotype |
|---|---|---|---|
| (1) | Flower position | Homozygous and Heterozygous | Terminal |
| (2) | Seed colour | Homozygous and Heterozygous | Yellow |
| (3) | Pod | Homozygous and Heterozygous | Green |
| (4) | Pod shape | Only homozygous | Constricted |

**173. संशोधित एलील असंशोधित एलील के समतुल्य होता है यदि यह _____ उत्पन्न करता है:**

(1) सामान्य/कम कुशल एंजाइम

(2) एक गैर–कार्यात्मक एंजाइम

(3) कोई एंजाइम नहीं

(4) उपरोक्त सभी

**174. निम्नलिखित तालिका में से सही विकल्प ज्ञात कीजिए:**

| | स्तंभ–I | स्तंभ–II | स्तंभ–III |
|---|---|---|---|
| **(i)** | **हाइपोगिनस निचला** | **अंडाशयः फूलः** | **चिनारोज, खीरा** |
| **(ii)** | **एपिगिनस ऊपरी** | **अंडाशयः फूल** | **आड़ू, अमरूद** |
| **(iii)** | **पेरिगिनस फूल का** | **अंडाशयः निचला भाग** | **गुलाब, बेर** |

(1) केवल i (2) i और ii

(3) केवल iii (4) iii और iii

**175. स्तंभ I का स्तंभ II से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोडों में से सही विकल्प चुनिए:**

| स्तंभ I | स्तंभ II |
|---|---|
| **(A) मोनेरा** | **(i) स्पाइरोगाइरा और सोलेनम** |
| **(B) प्रोटिस्ट** | **(ii) बैसिलस, ऑसिलेटरी** |
| **(C) कवक** | **(iii) यूग्लेना, ट्रिपैनोसोमा** |
| **(D) प्लांटे** | **(iv) म्यूकोर, पेनिसिलियम** |
| **(E) जंतु** | **(v) फेलिस, पैंथर** |

(1) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(iv), (D)-(i), (E)-(v)

(2) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i), (E)-(v)

(3) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv), (E)-(v)

(4) (A)-(v), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(i), (E)-(iv)

**176. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मटर के लिए गलत है:**

| | लक्षण | जीनोटाइप | फेनोटाइप |
|---|---|---|---|
| (1) | फूल | होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस | टर्मिनल |
| (2) | रंग का बीज | होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस | पीले |
| (3) | फली | होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस | हरी |
| (4) | सिकुड़ी | केवल होमोजाइगस | हुई फली |

**177. After the biosynthetic phase, the product is separted & purified by process called :**

(1) Agarose gel electrophoresis

(2) PCR

(3) Downstream processing

(4) Insertional inactivation

**178. Coelenterate with skeleton of $CaCO_3$ is called as:**

(1) Polyp

(2) Medusa

(3) Coral

(4) Anemone

**179. Which one of the following is a correct statement**

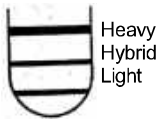
(1) "Bt" in "Bt-cotton" indicates that it is a genetically modified organism produced through biotechnology

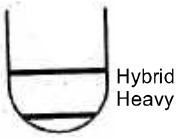
(2) Somatic hybridization involves fusion of two complete plant cells carrying desired genes

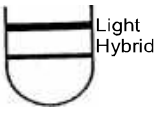
(3) $\alpha$-1 antitrypsin is use to treat emphysema

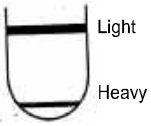
(4) "Flavr Savr" variety of tomato has enhanced the production of ethylene which improves its taste

**180. During Messelson and Stahl's Experiment after 40 min. Which option is correct:**

(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


**177. जैवसंश्लेषण चरण के बाद, उत्पाद को किस प्रक्रिया द्वारा अलग और शुद्ध किया जाता है:**

(1) एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस

(2) PCR

(3) डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग

(4) इंसर्शनल इनएक्टिवेशन

**178. कैल्शियम डाइऑक्साइड $CaCO_3$ के कंकाल वाले सीलेन्टेरेट को क्या कहा जाता है:**

(1) पॉलीप

(2) मेडुसा

(3) कोरल

(4) एनीमोन

**179. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:**

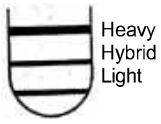
(1) ''Bt–कॉटन'' में ''Bt'' यह दर्शाता है कि यह जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित एक आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव है।

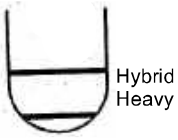
(2) कायिक संकरण में वांछित जीन ले जाने वाली दो पूर्ण पादप कोशिकाओं का संलयन शामिल होता है।

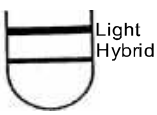
(3) $\alpha$-1 एन्टीट्रिप्सीन का उपयोग एम्फाइसिमा के उपचार के लिए होता है

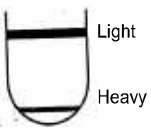
(4) टमाटर की ''फ्लेवर सैवर'' किस्म में एथिलीन का उत्पादन बढ़ाया गया है, जिससे इसका स्वाद बेहतर होता है।

**180. मेसेल्सन और स्टाल के प्रयोग के दौरान 40 मिनट के बाद कौन सा विकल्प सही है:**

(1) 


(2) 


(3) 


(4) 

NEW LIGHT
INSTITUTE
Foundation | Medical

# TEST FRANCHISE

## OF NEW LIGHT INSTITUTE
## KAKADEO, KANPUR (UP)

### UTTAR PRADESH-41

1. Agra
2. Aligargh
3. Ambedkar Nagar
4. Auraiya, Bidhuna
5. Auraiya (Jalaun)
6. Ayodhya
7. Azamgarh
8. Bahraich
9. Ballia
10. Barabanki
11. Bareilly
12. Basti
13. Bijnor
14. Bulandshahar
15. Deoria
16. Etawah
17. Farukkhabad
18. Ghatampur
19. Ghazipur
20. Gonda
21. Gorakhpur
22. Handia
23. Jaunpur
24. Jhansi
25. Kannauj
26. Kushinagar
27. Lakhimpur Kheri
28. Hazratganj Lucknow
29. Aliganj Lucknow
30. Mainpuri
31. Mau
32. Moradabad
33. Muzaffarpur
34. Orai
35. Pilibhit
36. Prayagraj
37. Raebareli
38. Sant Kabir Nagar
39. Sultanpur
40. Durgakund, Varanasi
41. Mahmoorganj, Varanasi

### OUT OF UTTAR PRADESH-19

1. Bhilai, Chattisgarh
2. Bhopal, Madhya Pradesh
3. Shivpuri, Madhya Pradesh
4. Rewa, Madhya Pradesh
5. Uttam Nagar, New Delhi
6. Burari Sant Nagar, Delhi
7. Siwan, Bihar
8. Sitamarhi, Bihar
9. Gaya, Bihar
10. Patna, Bihar
11. Kolkata, West Bengal
12. Hoogly, West Bengal
13. Purba Medinipur, West Bengal
14. Suri, West Bengal
15. Howrah, Nibra, West Bengal
16. Kichha (U.S. Nagar) Uttrakhand
17. Kota, Rajasthan
18. Kunhari, Kota Rajasthan
19. Ranchi, Jharkhand



**WE ARE**
**EXPLORING**
**DAY BY DAY**
**FOR YOUR BETTER**
**FUTURE...**



Test Centre Detailed Information

Test Series Schedule 2025-26

for more information

# 9151550550

Email : info@newlightinstitute.in

# Congratulations

**NEW LIGHT**
**INSTITUTE**
Foundation | Medical

**RESULT**
**NEET-UG 2025**

# एक बार फिर NEET-UG 2025 में सर्वश्रेष्ठ परिणाम

**643**
**720**




**ANUPAM TIWARI**

## Star Performers

### Who get score 600+ in NEET 2025



**PANSHUL SINGH**



**YASH CHAUDHARY**



**MOHD. YUSUF**



**ANUJ GUPTA**



**ASHUTOSH VERMA**



**ABHIMANYU AGRAWAL**



**AYAAN MITRA**



**SOHAM PAIK**



**ROMHARSH CHANDA**



**SURESH KR. AYDAV**



**AJEET KUMAR**

**MORE THAN 665+ STUDENTS WHO SCORED 525+ IN NEET 2025**

**Follow us :**

**9151550550**
newlightinstitute.com

SUBSCRIBE

Download our App.
New Light | NEET Prep
Google play

**NEW LIGHT INSTITUTE HEAD OFFICE**
117/N/57, Raniganj, Kakadeo, Kanpur- 208025

**KANPUR CENTRE**
30/N, Avon Market, Kakadeo, Kanpur, Uttar Pradesh 208025